



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان

دانشکده پزشکی

**بررسی میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل
مرتبط با آن در بیماران سکته قلبی مراجعه کننده به درمانگاه قلب شهید
مدنی شهر خرم آباد در نیمسال دوم 1404**

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری حرفه‌ای

در رشته پزشکی

نگارش:

رومینا بیاطی

استاد راهنما:

دکتر مصطفی چراغی

مرداد ۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان
دانشکده پزشکی

**بررسی میزان پایداری به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل
مرتبط با آن در بیماران سکته قلبی مراجعه کننده به درمانگاه قلب شهید
مدنی شهر خرم آباد در نیمسال دوم 1404**

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری حرفه‌ای
در رشته پزشکی

نگارش:

رومینا بیاطی

استاد راهنما:

دکتر مصطفی چراغی

استادان مشاور:

دکتر بهروز بیرانوند

مرداد ۱۴۰۵

اظهارنامه دانشجو

اینجانب **رومینا بیاطی** دانشجوی دوره دکتری حرفه‌ای رشته پزشکی دانشکده دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره دانشجویی ۹۷۱۴۱۰ اظهار می‌دارم که این پایان‌نامه نتیجه پژوهش اینجانب بوده و در آن از مواد، نتایج و ایده‌های دیگران که از طریق مراجعه به منابع مختلف حاصل شده، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کرده‌ام و در هر مورد مشخصات کامل منبع و مشخصات نویسندگان آن را ذکر کرده‌ام. همچنین گواهی می‌دهم که این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک همسطح یا بالاتر ارائه نشده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو: رومینا بیاطی

تاریخ: _____

امضا: _____

حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج

کلیه حقوق مادی و معنوی این پایان نامه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان است. هرگونه استفاده از تمام یا بخشی از آن، شامل نقل قول، تکثیر، انتشار الکترونیکی یا چاپی، بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه ممنوع است. نتایج حاصل از این پژوهش متعلق به دانشگاه بوده و دانشجو و اساتید راهنما/مشاور موظف به رعایت مقررات مالکیت فکری دانشگاه می باشند.

نام دانشجو: رومینا بیاطی

امضا: _____

تاریخ: _____

تقدیم

تقدیم به پدر و مادر عزیزم،

که با مهر و شکیبایی همواره پشتیبان من بوده‌اند،

و به همه بیمارانی که انگیزه انجام این پژوهش را فراهم کردند.

سپاسگزاری

سپاس خداوند بزرگ را که توفیق انجام این پژوهش را عطا فرمود. از استاد ارجمند راهنما، **دکتر مصطفی چراغی**، که با راهنمایی‌های عالمانه مسیر این تحقیق را روشن ساختند، و از استاد محترم مشاور، **دکتر بهروز بیرانوند**، که با نظرات سازنده در پیشبرد کار یاری‌رسان بودند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

بررسی میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سکته قلبی مراجعه کننده به درمانگاه قلب شهید مدنی شهر خرم آباد در نیمسال دوم 1404

چکیده

مقدمه و هدف: بیماران پس از انفارکتوس میوکارد (MI)، با وجود دریافت درمان‌های دارویی و مداخلات بازگشایی عروق، همچنان در معرض عود حوادث قلبی عروقی قرار دارند. رعایت اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه، شامل پرهیز از دخانیات، فعالیت بدنی کافی، الگوی غذایی محافظ قلب و مدیریت مناسب وضعیت روان‌شناختی، برای کاهش این خطر ضروری است. بااین‌حال، پایبندی هم‌زمان به این رفتارها در مراقبت روزمره با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. این مطالعه با هدف تعیین میزان پایبندی به اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه و شناسایی عوامل جمعیت‌شناختی و بالینی مرتبط با آن در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد انجام شد.

روش کار: این پژوهش مقطعی-تحلیلی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بر روی ۱۵۰ بیمار ۱۸ سال و بالاتر انجام شد که دست‌کم یک ماه از وقوع MI آنان گذشته بود و برای پیگیری به درمانگاه قلب بیمارستان شهید مدنی خرم‌آباد مراجعه کردند. نمونه‌گیری به‌صورت تمام‌شماری و گردآوری داده‌ها با مصاحبه حضوری و تلفنی انجام گرفت. اطلاعات جمعیت‌شناختی و بالینی ثبت شد و مصرف دخانیات، فعالیت بدنی، پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای، وضعیت روان‌شناختی، سواد سلامت، ادراک بیماری و پایبندی دارویی با ابزارهای استاندارد سنجیده شدند. پایبندی کامل به‌معنای تحقق هم‌زمان معیارهای چهار حیطه غیردارویی بود. داده‌ها با آمار توصیفی، آزمون‌های مقایسه‌ای و رگرسیون لجستیک دوحالتی تحلیل شدند و سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین سن بیماران 55.4 ± 10.5 سال بود و ۷۰ درصد آنان مرد بودند. ۸۲ درصد بیماران در طی ۳۰ روز قبل از ارزیابی، مصرف دخانیات نداشتند؛ ۶۹/۳ درصد فعالیت بدنی کافی داشتند؛ ۶۰ درصد به رژیم غذایی مدیترانه‌ای پایبند بودند؛ و وضعیت روان‌شناختی ۴۶ درصد طبیعی بود. تنها ۲۶ بیمار، معادل ۱۷/۳ درصد، به‌طور هم‌زمان به همه اقدامات غیردارویی پایبند بودند. هیچ بیماری سابقه شرکت در برنامه بازتوانی قلبی نداشت. در تحلیل چندمتغیره، مردان و افراد شاغل با احتمال بیشتری مصرف سیگار را گزارش کردند. جنسیت مرد، اشتغال و نوع درمان با پایبندی به فعالیت بدنی ارتباط مستقل داشتند. وضعیت اقتصادی متوسط/خوب، احتمال پایبندی به رژیم غذایی را افزایش داد. تأهل با وضعیت روان‌شناختی بهتر همراه بود و در مقابل، زن بودن و تصور منفی‌تر از بیماری با دیسترس روان‌شناختی ارتباط داشتند. تحصیلات دانشگاهی با پایبندی کامل ارتباط معنی‌دار داشت.

نتیجه‌گیری: پایبندی کامل به مجموعه اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه در بیماران مورد مطالعه پایین بود و عوامل مرتبط با هر حیطه یکسان نبودند. این یافته‌ها بر ضرورت ارزیابی جداگانه رفتارهای

پیشگیرانه، حمایت هدفمند از بیماران دارای تحصیلات پایین‌تر یا محدودیت اقتصادی، توجه ویژه به فعالیت بدنی زنان، غربالگری وضعیت روان‌شناختی و ایجاد مسیر دسترسی به برنامه بازتوانی قلبی تأکید می‌کنند. با توجه به طراحی مقطعی و تک‌مرکزی مطالعه، نتایج بیانگر ارتباط آماری هستند و نباید به عنوان رابطه علت و معلولی تفسیر شوند.

کلمات کلیدی: انفارکتوس میوکارد، پیشگیری ثانویه، پایبندی به درمان، سبک زندگی، بازتوانی قلبی
انفارکتوس میوکارد، پیشگیری ثانویه، پایبندی به درمان، سبک زندگی، بازتوانی قلبی

فهرست مطالب

۱	مقدمه، کلیات و بیان مسأله	۱
۱	۱.۱ بیان مسأله	۱
۳	۲.۱ کلیات و چارچوب نظری	۳
۳	۱.۲.۱ اپیدمیولوژی و کلیات سکتة قلبی و پیشگیری ثانویه	۳
۴	۲.۲.۱ اقدامات غیردارویی در پیشگیری ثانویه	۴
۵	۳.۲.۱ مفهوم پایبندی به درمان و اقدامات خودمراقبتی	۵
۵	۴.۲.۱ عوامل مرتبط با پایبندی: سواد سلامت	۵
۶	۵.۲.۱ عوامل مرتبط با پایبندی: درک از بیماری	۶
۷	۳.۱ اهداف پژوهش	۷
۷	۱.۳.۱ هدف کلی	۷
۷	۲.۳.۱ اهداف اختصاصی	۷
۹	۴.۱ پرسش‌های پژوهش	۹
۹	۵.۱ فرضیات پژوهش	۹
۱۱	۲ بررسی متون	۱۱
۱۱	۱.۲ مبانی نظری و مفهومی	۱۱
۱۳	۲.۲ مروری بر مطالعات پیشین	۱۳
۱۳	۱.۲.۲ مطالعات داخلی	۱۳
۱۴	۲.۲.۲ مطالعات خارجی	۱۴

۱۷	مواد و روش کار	۳
۱۷	نوع پژوهش	۱.۳
۱۷	جامعه، محیط و نمونه پژوهش	۲.۳
۱۸	روش نمونه‌گیری	۳.۳
۱۸	حجم نمونه و روش محاسبه آن	۴.۳
۱۸	متغیرها	۵.۳
۲۰	معیارهای ورود و خروج	۶.۳
۲۱	ابزار گردآوری اطلاعات	۷.۳
۲۲	روش گردآوری اطلاعات و اجرای مداخله	۸.۳
۲۳	روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها	۹.۳
۲۳	محدودیت های پژوهش	۱۰.۳
۲۴	ملاحظات اخلاقی	۱۱.۳
۲۵	یافته‌ها	۴
۲۵	مقدمه فصل	۱.۴
۲۵	ویژگی‌های جمعیت‌شناختی شرکت‌کنندگان	۲.۴
۲۶	یافته‌های بالینی بیماران	۳.۴
۲۶	شاخص‌های پایبندی و رفتارهای سلامت	۴.۴
۲۹	ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه	۵.۴
۳۱	ارتباط بین متغیرهای بالینی و پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه	۶.۴
۳۹	تحلیل چندمتغیره عوامل مرتبط با پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه	۷.۴
۴۳	بحث و نتیجه‌گیری	۵
۴۳	بحث	۱.۵
۴۸	پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده	۲.۵
۴۸	نتیجه‌گیری	۳.۵
۴۹	فهرست منابع و مآخذ	

فهرست جدول‌ها

۱۸	تعریف و شیوه اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش	۱-۳
۲۷	ویژگی‌های دموگرافیک، بالینی و پایبندی به رفتارهای سلامت شرکت‌کنندگان در مطالعه (n = 150)	۱-۴

فهرست شکل‌ها و نمودارها

- ۱-۴ درصد عدم مصرف سیگار به تفکیک جنسیت، وضعیت اشتغال و سطح سواد سلامت. مقادیر روی ستون‌ها درصد را نشان می‌دهند و مقادیرهای P زیر هر گروه گزارش شده‌اند. ۳۴
- ۲-۴ درصد برخورداری از فعالیت بدنی کافی در ۱۰۴ شرکت‌کننده، به تفکیک متغیرهای جمعیت‌شناختی و بالینی. مقدار دقیق درصد بالای هر ستون و مقدار P مربوط به مقایسه آماری زیر نام هر متغیر ارائه شده است. ۳۵
- ۳-۴ مقایسه درصد پایداری به رژیم غذایی بر حسب تحصیلات، محل سکونت، وضعیت اقتصادی، سواد سلامت و پایداری دارویی در ۹۰ شرکت‌کننده. مقدار دقیق درصد در بالای هر ستون و مقدار P زیر نام هر متغیر مستقل نشان داده شده است. ستون بنفش رده نخست و ستون فیروزه‌ای رده دوم هر مقایسه را نشان می‌دهد. ۳۶
- ۴-۴ مقایسه درصد سلامت روانشناختی بر حسب جنسیت، تاهل، اشتغال، تحصیلات و سواد سلامت در ۶۹ شرکت‌کننده. درصد دقیق روی هر ستون و مقدار P زیر هر گروه مستقل نمایش داده شده است. ستون بنفش رده نخست و ستون فیروزه‌ای رده دوم هر گروه را نشان می‌دهد. ۳۷
- ۵-۴ مقایسه درصد پایداری کلی بر حسب جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سواد سلامت و پایداری دارویی در ۲۶ شرکت‌کننده. مقدار دقیق درصد بالای هر میله و مقدار P زیر نام هر متغیر گزارش شده است. ۳۸

- ۶-۴ نمودار جنگلی نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره. مربع‌ها برآورد نسبت شانس تعدیل‌شده و خطوط افقی فاصله اطمینان ۹۵ درصد را نشان می‌دهند. خط چین عمودی نشان‌دهنده نسبت شانس برابر با یک است. مربع‌های توپر و مقادیر پررنگ بیانگر معنی‌داری آماری در سطح $p < 0.05$ هستند. ۴۲
- ۱-۵ مدل خودتنظیمی لونتال ۴۶

فصل اول

مقدمه، کلیات و بیان مسأله

۱.۱ بیان مسأله

بیماری‌های قلبی-عروقی به عنوان علت اصلی مرگ‌ومیر در سطح جهان شناخته می‌شوند و بار اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی بی‌سابقه‌ای را بر جوامع بشری و سیستم‌های سلامت تحمیل می‌کنند [۱]. بر اساس جدیدترین و جامع‌ترین گزارش آماری انجمن قلب آمریکا (AHA) که در سال ۲۰۲۶ با عنوان "آمار بیماری‌های قلبی و سکتة مغزی" منتشر گردیده است، بیماری‌های قلبی-عروقی مسبب بیش از ۵.۲۰ میلیون مرگ سالانه در سراسر جهان هستند که این رقم نمایانگر یک‌سوم از کل مورتالیتی (مرگ‌ومیر) جهانی است [۱]. در ایالات متحده آمریکا، این آمار معادل وقوع یک مرگ ناشی از عوارض قلبی-عروقی در هر ۳۴ ثانیه برآورد شده است [۱]. در این میان، بیماری ایسکمیک قلبی^۱ و تظاهر حاد و تهدیدکننده حیات آن یعنی انفارکتوس حاد میوکارد^۲ یا سکتة قلبی، شایع‌ترین و مرگبارترین نوع این بیماری‌ها محسوب می‌گردد [۱، ۲]. در ایران نیز، همگام با تغییرات اپیدمیولوژیک، گذار جمعیتی، شهرنشینی و تغییر سبک زندگی، انفارکتوس میوکارد به عنوان عامل اصلی مورتالیتی (مرگ‌ومیر) و موربیدیتی (ابتلا) شناخته می‌شود. داده‌های ثبت ملی انفارکتوس میوکارد ایران^۳ (IMIR) نشان می‌دهد که میزان بروز استانداردشده سنی سکتة قلبی در ایران حدود

^۱ Ischemic heart disease

^۲ Acute myocardial infarction

^۳ Iranian Myocardial Infarction Registry

۳.۷۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر است و متأسفانه نرخ مرگ‌ومیر داخل بیمارستانی ناشی از آن رقمی در حدود ۱.۱۲ درصد گزارش شده است [۳]. سن ابتلا در جمعیت ایرانی به‌طور میانگین ۲.۶۱ سال ارزیابی شده است که نشان‌دهنده ابتلای زودهنگام‌تر و درگیری سهم قابل‌توجهی از جمعیت فعال و نیروی کار جامعه در مقایسه با استانداردهای جهانی است [۳].

با وجود پیشرفت در مداخلات فاز حاد مانند درمان‌های ترومبولیتیک، مداخله عروق کرونر از راه پوست (PCI) و جراحی بای‌پس شریان کرونری (CABG) که منجر به افزایش چشمگیر نرخ بقای بیماران در مرحله حاد سکته قلبی شده‌اند، این بیماران پس از ترخیص همچنان در معرض خطر بسیار بالایی تجربه مجدد حوادث ایسکمیک، نارسایی قلبی و مرگ ناگهانی قلبی قرار دارند [۴]. به همین دلیل، اجرای راهبردهای پیشگیری ثانویه^۴، به عنوان یک رکن جدایی‌ناپذیر و حیاتی در مدیریت بلندمدت بیماران پس از ترخیص شناخته می‌شود. پیشگیری ثانویه شامل مجموعه‌ای از مداخلات دارویی و غیردارویی است که با هدف کند کردن سیر پیشرفت آترواسکلروز، جلوگیری از ترومبوز مجدد و کاهش عوارض قلبی طراحی شده‌اند [۴، ۵].

با این وجود، یکی از چالش‌برانگیزترین معضلات در طبابت روزمره و مدیریت بیماری‌های مزمن، شکاف عمیق میان دستورالعمل‌های استاندارد بالینی و رفتار واقعی بیماران است. اگرچه پایبندی به رژیم‌های دارویی پس از ترخیص تا حدودی در بیماران قلبی قابل قبول‌تر است، اما میزان پایبندی به اقدامات غیردارویی و اصلاحات سبک زندگی^۵، که شامل رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم، ترک دخانیات و مدیریت استرس است، به شدت نامطلوب و نگران‌کننده گزارش می‌شود [۶، ۷]. مطالعات جهانی نشان داده‌اند که در ماه‌های پس از سکته قلبی، تنها ۲۹ درصد از بیماران موفق به دستیابی به اهداف بالینی مرتبط با هر سه فاکتور اصلی سبک زندگی (تغذیه، ورزش و وزن) می‌شوند؛ به‌طوری‌که ۶۶ درصد از آنان فاقد فعالیت بدنی کافی (کمتر از ۳۰ دقیقه در روز)، ۳۸ درصد مبتلا به چاقی مفرط، و ۱۹ درصد همچنان به مصرف دخانیات ادامه می‌دهند (که ۵۵ درصد از این افراد سیگاری‌های پیگیر و مقاوم به ترک هستند) [۷]. عدم تبعیت از این اصول پیشگیرانه پیامدهای ویرانگری دارد؛ مطالعات اثبات کرده‌اند که قطع زودهنگام و عدم پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه می‌تواند نرخ بقای یک‌ساله بیماران را از ۷۰.۹۷ درصد به ۵.۸۸ درصد کاهش دهد [۸].

این عدم پایبندی یک پدیده تک‌عاملی نیست، بلکه تحت تأثیر شبکه‌ای پیچیده از عوامل فردی، اجتماعی، روانی و سیستماتیک قرار دارد [۹]. در این راستا، عواملی نظیر سواد سلامت^۶ و درک از بیماری^۷ به عنوان دو فاکتور شناختی-رفتاری کلیدی در تعیین میزان تبعیت بیمار از پروتکل‌های پیشگیری ثانویه شناخته شده‌اند [۱۰]. بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک قلب و عروق شهید مدنی خرم‌آباد، به عنوان یکی از مراکز ارجاعی مهم در غرب کشور، به واسطه ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص منطقه، ممکن است الگوهای متفاوتی از درک بیماری، سواد سلامت و دسترسی به منابع توانبخشی را تجربه کنند. فقدان داده‌های بومی و مستند در خصوص میزان دقیق پایبندی

Secondary prevention^۴

Lifestyle modifications^۵

Health literacy^۶

Illness perception^۷

بیماران این منطقه به اقدامات غیردارویی و عدم شناخت کافی از موانع شناختی آنان، منجر به کاهش اثربخشی برنامه‌های توانبخشی و افزایش نرخ بستری‌های مجدد می‌گردد. از این رو، انجام این مطالعه با هدف بررسی میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و تبیین نقش عوامل مرتبط نظیر سواد سلامت و درک از بیماری در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در خرم‌آباد، یک ضرورت بالینی و بهداشتی انکارناپذیر است تا زمینه برای طراحی مداخلات آموزشی و حمایتی شخصی‌سازی شده و مبتنی بر شواهد در این منطقه فراهم گردد.

۲.۱ کلیات و چارچوب نظری

۱.۲.۱ اپیدمیولوژی و کلیات سکته قلبی و پیشگیری ثانویه

انفارکتوس حاد میوکارد نتیجه انسداد ناگهانی شریان‌های کرونری و قطع جریان خون به بخشی از عضله قلب است که منجر به ایسکمی و نکروز بافتی می‌شود [۴، ۵]. از منظر اپیدمیولوژیک، بروز سکته قلبی در سطح جهانی و ملی همچنان به عنوان یک دغدغه اصلی سلامت عمومی مطرح است. گزارش سال ۲۰۲۶ انجمن قلب آمریکا (AHA) نشان می‌دهد که شیوع عوامل خطر اصلی بیماری‌های قلبی-عروقی شامل پرفشاری خون، چاقی مفرط، و دیابت به سطوح بی‌سابقه‌ای در سطح جهانی رسیده است [۱]. آمارهای ملی ثبت سکته قلبی (IMIR) نشان می‌دهند که فاکتورهای خطر کلاسیک در میان بیماران ایرانی مبتلا به سکته قلبی با فرکانس بالایی حضور دارند. شیوع پرفشاری خون در این بیماران تا ۰.۵۰ درصد (در برخی گزارش‌ها ۰.۴۴ درصد)، مصرف مستمر دخانیات ۲.۲۶ درصد، دیابت نوع دو ۲.۲۲ درصد و دیس‌لیپیدمی ۸.۱۷ درصد گزارش شده است [۳]. این پروفایل پرخطر متابولیک، فیزیولوژی عروق را مستعد تشکیل مجدد پلاک‌ها و وقوع حوادث مکرر قلبی می‌نماید. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته نرخ بروز و مرگ‌ومیر قلبی به دلیل اجرای برنامه‌های جامع پیشگیری اولیه روندی نزولی یا ثابت به خود گرفته است، در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، از جمله ایران، این روند همچنان صعودی است [۲، ۳].

پیشگیری ثانویه پس از انفارکتوس میوکارد به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و چندوجهی اطلاق می‌شود که برای بازگرداندن بیمار به بالاترین سطح ممکن از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و جلوگیری از پیشرفت بیماری آترواسکروتیک طراحی شده است. دستورالعمل‌های معتبر بین‌المللی نظیر کالج کاردیولوژی آمریکا^۸ (ACC)، انجمن قلب آمریکا^۹ (AHA) و انجمن قلب اروپا^{۱۰} (ESC) تأکید ویژه‌ای بر ترکیب درمان‌های دارویی (شامل درمان ضدپلاکت دوگانه، استاتین‌ها با دوز بالا، بتا-بلاکرها و مهارکننده‌های سیستم رنین-آنژیوتانسین) با اصلاحات جدی و پایدار در سبک زندگی دارند [۴، ۵]. رویکرد نوین گایدلاین‌ها تأکید دارد که درمان دارویی به‌تنهایی برای مهار فرآیند پاتولوژیک

^۸American College of Cardiology

^۹American Heart Association

^{۱۰}European Society of Cardiology

آترواسکلروز کافی نیست و مداخلات غیردارویی نه تنها اثربخشی داروها را تقویت می کنند، بلکه خود به صورت مستقل اثرات ضدالتهابی، آنتی ترومبوتیک و تثبیت کننده پلاک های عروقی دارند [۴، ۶].

۲.۲.۱ اقدامات غیردارویی در پیشگیری ثانویه

مداخلات غیردارویی در بیماران پس از سکته قلبی به عنوان بنیان توانبخشی قلبی (Car-diac Rehabilitation) شناخته می شوند که بر سه محور اساسی رژیم غذایی، فعالیت بدنی و ترک دخانیات استوارند:

رژیم غذایی و تغذیه: تغییر در عادات تغذیه ای و حفظ آن در طولانی مدت، یکی از چالش برانگیزترین اجزای پیشگیری ثانویه است. گایدلاین های ACC/AHA تبعیت از الگوهای غذایی دوستدار قلب، به ویژه رژیم غذایی مدیترانه ای یا رژیم DASH^{۱۱} را توصیه می کنند [۵، ۱۱]. این رژیم ها بر مصرف بالای سبزیجات، میوه های تازه، غلات کامل، حبوبات، پروتئین های بدون چربی (مانند ماهی که منبع غنی اسیدهای چرب امگا-۳ است) و روغن های گیاهی غیراشباع تأکید دارند، در حالی که مصرف چربی های ترانس، اسیدهای چرب اشباع، کربوهیدرات های تصفیه شده، گوشت های فرآوری شده و سدیم باید به حداقل برسد [۱۱]. مطالعات نشان می دهد که رعایت چنین رژیم هایی از طریق بهبود پروفایل لیپیدی، کاهش استرس اکسیداتیو، سرکوب مسیرهای التهابی سیستمیک (نظیر کاهش سطوح hs-CRP) و ارتقای آزادسازی نیتریک اکساید (NO) اندوتلیال، خطر حوادث ایسکمیک مکرر را به شکل معناداری کاهش می دهد [۱۱].

فعالیت بدنی و بازتوانی قلبی: استراحت مطلق و بی تحرکی پس از سکته قلبی، پارادایمی منسوخ شده است. دستورالعمل های فعلی توصیه می کنند که بیماران ترخیص شده باید به سرعت تحت برنامه های ساختاریافته بازتوانی قلبی قرار گیرند [۵]. انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط در هفته (یا ۷۵ دقیقه فعالیت شدید)، به همراه تمرینات مقاومتی سبک، به عنوان هدف استاندارد تعریف شده است [۵]. فعالیت بدنی منظم از طریق تحریک آنژیوژنز (رگ زایی)، بهبود پاسخ عصب واگ^{۱۲}، ایجاد گردش خون جانبی^{۱۳} و کاهش مقاومت به انسولین، مورتالیتی قلبی-عروقی را تا حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش می دهد [۵، ۷].

ترک دخانیات: قطع مصرف تنباکو به عنوان مقرون به صرفه ترین و مؤثرترین مداخله منفرد در پیشگیری ثانویه شناخته می شود. استمرار مصرف سیگار پس از انفارکتوس میوکارد باعث تحریک مداوم سیستم سمپاتیک، تشدید اسپاسم شریان های کرونر، کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط هموگلوبین (به واسطه کربوکسی هموگلوبین)، افزایش ویسکوزیته خون و پیشرفت سریع تر آترواسکلروز می شود [۱۲]. مطالعات هم گروهی اثبات کرده اند که ترک کامل سیگار پس از AMI می تواند خطر مرگ و میر قلبی را تا ۳۶ درصد کاهش دهد [۱۲].

^{۱۱} Dietary Approaches to Stop Hypertention

^{۱۲} Vagal tone

^{۱۳} Collateral circulation

مدیریت استرس و سلامت روان^{۱۴}: افسردگی، اضطراب مزمن و استرس‌های روانی-اجتماعی در فاز پس از سکنه قلبی بسیار شایع بوده و به عنوان عوامل خطر مستقل برای پیش‌آگهی نامطلوب شناخته می‌شوند. این عوامل از طریق فعال‌سازی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA)، افزایش ترشح کاتکول‌آمین‌ها و کورتیزول، و افزایش سطح سایتوکین‌های التهابی (نظیر IL-6 و hs-CRP)، سیستم قلبی-عروقی را تحت فشار قرار می‌دهند[۱۳]. لذا غربالگری دوره‌ای سلامت روان، ارجاع به مشاوره‌های روان‌شناختی و آموزش تکنیک‌های مدیریت استرس، جزء ضروری در پروتکل‌های جامع پیشگیری ثانویه محسوب می‌گردد[۱۳].

۳.۲.۱ مفهوم پایبندی به درمان و اقدامات خودمراقبتی

در متون آکادمیک پزشکی، مفهوم پایبندی^{۱۵} تکامل یافته‌ی واژه قدیمی‌تر تمکین^{۱۶} است. در حالی که تمکین به معنای اطاعت منفعلانه بیمار از دستورات پزشک بود، سازمان جهانی بهداشت (WHO) پایبندی را به عنوان "میزانی که رفتار یک فرد (از جمله مصرف دارو، پیروی از رژیم غذایی و اجرای تغییرات سبک زندگی) با توصیه‌های توافق‌شده بین بیمار و ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی مطابقت دارد" تعریف می‌کند[۱۴]. این تغییر پارادایم، بر نقش فعال و تصمیم‌گیرنده بیمار در مدیریت بیماری خویش (خودمراقبتی) تأکید دارد.

در پژوهش‌های بالینی، سنجش میزان پایبندی به مداخلات غیردارویی به مراتب پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتر از پایش مصرف داروها ارزیابی می‌شود. با این حال، ارزیابی پایبندی به سبک زندگی اغلب از طریق پرسشنامه‌های خودگزارش‌دهی استانداردشده، مصاحبه‌های بالینی و یا بررسی دستیابی بیمار به اهداف فیزیولوژیک (نظیر کنترل فشار خون زیر ۹۰/۱۴۰ میلی‌متر جیوه، کنترل BMI در محدوده ۵.۱۸ تا ۹.۲۴ کیلوگرم بر مترمربع، تثبیت پروفایل لیپیدی و سطح HbA1c در بیماران دیابتی) انجام می‌گیرد[۱۴، ۷]. شواهد اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که در حالی که نرخ پایبندی دارویی در شش ماه نخست پس از ترخیص ممکن است به بالای ۹۰ درصد برسد، نرخ استمرار پایبندی به توصیه‌های رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم در بسیاری از جوامع، حتی با وجود آموزش‌های اولیه، به ندرت از ۳۰ تا ۵۰ درصد فراتر می‌رود[۱۵].

۴.۲.۱ عوامل مرتبط با پایبندی: سواد سلامت

سواد سلامت^{۱۷} یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های مستقل رفتارهای بهداشتی و پیامدهای درمانی در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن است. سواد سلامت فراتر از توانایی ساده خواندن و نوشتن است و به عنوان "ظرفیت شناختی و مهارت‌های اجتماعی که انگیزه و توانایی افراد را برای

^{۱۴} Psychosocial Stress Management

^{۱۵} Adherence

^{۱۶} Compliance

^{۱۷} Health Literacy

دسترسی، درک پردازش و استفاده از اطلاعات بهداشتی به منظور ارتقا و حفظ سلامت تعیین می‌کند،^{۱۶} تعریف می‌شود.

در بستر پیشگیری ثانویه از سکته قلبی، بیمار با حجم انبوهی از اطلاعات پیچیده پزشکی، دستورالعمل‌های دارویی و ضرورت تغییرات رادیکال در سبک زندگی مواجه می‌شود. سواد سلامت در سه سطح عملکردی (توانایی خواندن برچسب‌های دارویی و غذایی)، تعاملی (توانایی برقراری ارتباط مؤثر با تیم درمان برای پرسش و رفع ابهام) و انتقادی (توانایی تحلیل اطلاعات بهداشتی و تصمیم‌گیری آگاهانه) نقش‌آفرینی می‌کند [۱۶، ۱۷]. بیمارانی که از سواد سلامت پایینی برخوردارند، در درک مکانیسم بیماری خود و منطق نهفته در توصیه‌های پیشگیرانه دچار مشکل می‌شوند. برای مثال، چنین بیمارانی ممکن است نتوانند ارتباط مستقیم میان مصرف بالای سدیم و تشدید نارسایی قلبی را درک کنند، یا مفهوم "شدت متوسط" در ورزش هوازی را به درستی تفسیر نمایند. مطالعات متعدد ثابت کرده‌اند که سواد سلامت پایین به‌طور مستقیم با عدم تبعیت از رژیم غذایی، ناتوانی در مدیریت دوز داروها، کاهش مشارکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی و افزایش مکرر نرخ بستری‌های اورژانسی مرتبط است [۱۵، ۱۷]. در واقع، سطح تحصیلات و درآمد ماهیانه در کنار ظرفیت سواد سلامت، تعیین‌کننده‌های بنیادین پایداری بیمارانی که برنامه‌های بازتوانی محسوب می‌گردند [۱۵].

۵.۲.۱ عوامل مرتبط با پایداری: درک از بیماری

علاوه بر توانایی‌های شناختی (سواد سلامت)، باورها و برداشت‌های روانی بیمار از بیماری خود، که تحت عنوان «درک از بیماری»^{۱۸} شناخته می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رفتارهای خودمراقبتی و پایداری طولانی‌مدت دارد. مفهوم درک از بیماری بر پایه «مدل خودتنظیمی عقل سلیم لونتال»^{۱۹} بنا شده است [۱۸]. بر اساس این مدل روان‌شناختی، هنگامی که فرد با یک تهدید سلامتی نظیر سکته قلبی مواجه می‌شود، برای تفسیر این رویداد و سازگاری با آن، یک بازنمایی ذهنی^{۲۰} از بیماری در ذهن خود می‌سازد [۱۸، ۱۹]. این بازنمایی دارای پنج بعد شناختی اساسی است:

۱. شناسه (Identity): باور بیمار در مورد نام بیماری و علائم مرتبط با آن.
۲. علت (Cause): برداشت شخصی بیمار از عوامل ایجادکننده سکته قلبی (مانند استرس، ژنتیک، یا شانس).
۳. سیر زمانی (Timeline): درک بیمار از مدت‌زمان ماندگاری بیماری (حاد در برابر مزمن).
۴. پیامدها (Consequences): ارزیابی بیمار از تأثیرات و عوارض بیماری بر ابعاد مختلف زندگی شخصی، اقتصادی و خانوادگی.

^{۱۸} Illness Perception

^{۱۹} Leventhal's Common-Sense Model of Self-Regulation

^{۲۰} Mental Representation

۵. کنترل و درمان‌پذیری (Control/Cure): میزان باور بیمار به توانمندی شخصی خود (کنترل درونی) و اثربخشی درمان‌های پزشکی (کنترل بیرونی) در مهار بیماری [۱۸، ۲۰].

یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر پایبندی به پیشگیری ثانویه، برداشت‌های غلط در بعد «سیر زمانی» و «درمان‌پذیری» است. شواهد علمی نشان می‌دهند که نرخ عدم پایبندی به داروها و اصلاحات سبک زندگی در بیماران قلبی بین ۳۳ تا بیش از ۵۵ درصد در نوسان است و این مسئله قویا با ادراکات بیمار پیوند دارد [۲۱]. بسیاری از بیماران پس از انجام موفقیت‌آمیز استنت‌گذاری (PCI)، سکتة قلبی را یک رویداد «حاد» تلقی می‌کنند که اکنون به طور کامل «درمان» و برطرف شده است [۲۰]. این درک نادرست که با ماهیت مزمن و پیشرونده آترواسکلروز در تضاد است، انگیزه بیمار را برای پذیرش و استمرار تغییرات دشوار غیردارویی در سبک زندگی (نظیر پرهیز غذایی دائمی یا ترک سیگار) به شدت سرکوب می‌کند. در مقابل، بیمارانی که درک صحیحی از مزمن بودن بیماری خود دارند و همزمان از حس بالای «کنترل‌پذیری» برخوردارند، بیماری را پدیده‌ای قابل‌مدیریت از طریق رفتار فعالانه خویش می‌پندارند. مطالعات روان‌تنی^{۲۱} به وضوح نشان داده‌اند که درک مثبت از قابلیت کنترل بیماری و حس بالای خودکارآمدی^{۲۲}، قویا با سطح بالاتری از پایبندی به تغییرات سبک زندگی و مشارکت مستمر در برنامه‌های بازتوانی قلب همبستگی دارند [۲۱، ۲۲]. لذا، شناسایی این الگوهای ادراکی در بیماران ترخیص‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان با مداخلات شناختی-رفتاری، باورهای مخرب را پیش از تثبیت، اصلاح نمود [۲۱، ۲۲].

۳.۱ اهداف پژوهش

۱.۳.۱ هدف کلی

تعیین میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سکتة قلبی مراجعه‌کننده به درمانگاه قلب شهید مدنی شهر خرم‌آباد در نیمسال دوم ۱۴۰۴

۲.۳.۱ اهداف اختصاصی

۱. تعیین میزان پایبندی به ترک دخانیات در بیماران مورد مطالعه
۲. تعیین میزان پایبندی به رژیم غذایی سالم (بر اساس معیار MEDAS) در بیماران مورد مطالعه
۳. تعیین میزان پایبندی به فعالیت بدنی منظم (بر اساس معیار IPAQ) در بیماران مورد مطالعه

^{۲۱} Psychosomatic

^{۲۲} Self efficacy

۴. تعیین وضعیت مدیریت استرس و افسردگی (بر اساس معیار PHQ-4) در بیماران مورد مطالعه
۵. تعیین میزان پایبندی کلی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی در بیماران مورد مطالعه
۶. تعیین ارتباط سن با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۷. تعیین ارتباط جنسیت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۸. تعیین ارتباط سطح تحصیلات با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۹. تعیین ارتباط وضعیت تأهل با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۰. تعیین ارتباط محل سکونت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۱. تعیین ارتباط سطح سواد سلامت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۲. تعیین ارتباط درک از بیماری (Illness Perception) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۳. تعیین ارتباط زمان سپری شده از سکته قلبی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۴. تعیین ارتباط اقدام درمانی انجام شده (PCI/CABG/Medical) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۵. تعیین ارتباط تعداد بیماری‌های همراه (Comorbidities) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۶. تعیین ارتباط سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری قلبی عروقی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۷. تعیین ارتباط وضعیت اقتصادی (ادراک شده) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۸. تعیین ارتباط وضعیت شغلی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۹. تعیین ارتباط وضعیت پوشش بیمه با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۲۰. تعیین ارتباط پایبندی به درمان دارویی (بر اساس MMAS-4) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی

۲۱. تعیین ارتباط شرکت در بازتوانی قلبی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی

۴.۱ پرسش‌های پژوهش

۱. میزان پایبندی به ترک دخانیات در بیماران مورد مطالعه چقدر است؟
۲. میزان پایبندی به رژیم غذایی سالم (بر اساس معیار MEDAS) در بیماران مورد مطالعه چقدر است؟
۳. میزان پایبندی به فعالیت بدنی منظم (بر اساس معیار IPAQ) در بیماران مورد مطالعه چقدر است؟
۴. وضعیت مدیریت استرس و افسردگی (بر اساس معیار PHQ-4) در بیماران مورد مطالعه چگونه است؟
۵. میزان پایبندی کلی به مجموعه اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی (شامل هر ۴ رکن فوق) در بیماران مورد مطالعه چقدر است؟

۵.۱ فرضیات پژوهش

۱. سن با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۲. جنسیت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۳. سطح تحصیلات با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۴. وضعیت تأهل با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۵. محل سکونت (شهری/روستایی) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۶. سطح سواد سلامت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۷. نمره درک از بیماری (Illness Perception) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۸. زمان سپری شده از سکته قلبی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.

۹. نوع اقدام درمانی انجام شده (Medical, CABG, PCI) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۱۰. تعداد بیماری‌های همراه (Comorbidities) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۱۱. سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری قلبی-عروقی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۱۲. وضعیت اقتصادی (ادراک شده) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۱۳. وضعیت شغلی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۱۴. وضعیت پوشش بیمه با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۱۵. پایبندی به درمان دارویی (بر اساس نمره 4-MMAS) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.
۱۶. سابقه شرکت در بازتوانی قلبی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی ارتباط دارد.

فصل دوم

بررسی متون

۱.۲ مبانی نظری و مفهومی

بیماری‌های قلبی عروقی، به ویژه انفارکتوس میوکارد (MI)، یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان و همچنین در ایران به شمار می‌روند و بار اقتصادی و بهداشتی سنگینی را بر جوامع تحمیل می‌کنند. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در درمان‌های حاد، بیماران پس از ترخیص همچنان در معرض خطر بالای عود حوادث ایسکمیک قرار دارند. به همین دلیل، پیشگیری ثانویه شامل مداخلات دارویی و به خصوص اصلاحات غیردارویی سبک زندگی نظیر ترک دخانیات، فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی سالم و مدیریت استرس، نقش بسیار حیاتی در کاهش خطر مرگ و میر و عوارض بعدی ایفا می‌کند. اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها می‌تواند کیفیت زندگی بیماران را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و از بروز مجدد بیماری جلوگیری نماید.

با وجود اهمیت اثبات‌شده پیشگیری ثانویه، شواهد بالینی نشان می‌دهد که میزان پیروی بیماران از توصیه‌های اصلاح سبک زندگی و خودمراقبتی در طول زمان به شدت کاهش می‌یابد. عدم پایبندی به این توصیه‌ها احتمال بستری مجدد و مرگ را افزایش می‌دهد. محققان دریافته‌اند که تغییر رفتار و اصلاح سبک زندگی یک فرآیند پیچیده و چندوجهی است که صرفاً با ارائه اطلاعات پزشکی به بیمار محقق نمی‌شود. از این رو، برای درک عمیق‌تر موانع و تسهیل‌کننده‌های پیروی درمانی، استفاده از تئوری‌ها و مدل‌های روان‌شناختی و رفتاری در متون علمی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح شده است.

یکی از چارچوب‌های نظری برجسته در این زمینه، «مدل اعتقاد بهداشتی»^۱ است. این مدل فرض می‌کند که تصمیم‌گیری یک فرد برای اتخاذ یک رفتار پیشگیرانه، مستقیماً به ادراک او از تهدید بیماری و ارزیابی منافع در برابر موانع بستگی دارد. در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد، اگر بیمار خود را مستعد بروز مجدد سکته بداند (حساسیت درک‌شده) و عواقب آن را جدی و مرگبار تلقی کند (شدت درک‌شده)، تمایل بیشتری برای تغییر رفتار خواهد داشت. همچنین، بیمار باید باور داشته باشد که پیروی از رژیم غذایی کم‌نمک یا ورزش (منافع درک‌شده) بر موانعی چون کمبود وقت یا خستگی (موانع درک‌شده) غلبه دارد تا بتواند رفتار خود را با موفقیت اصلاح کند.

تئوری دیگری که در تبیین پایداری به سبک زندگی نقش کلیدی دارد، «تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده»^۲ است. بر اساس این نظریه، مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده رفتار، قصد یا نیت فرد است که خود تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار دارد: نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک‌شده. در زمینه پیشگیری ثانویه، نگرش مثبت بیمار به ترک سیگار، حمایت و فشارهای مثبت از سوی خانواده و کادر درمان (هنجارهای ذهنی) و همچنین باور به توانایی خود در غلبه بر چالش‌های رژیم غذایی و مدیریت استرس (کنترل رفتاری درک‌شده)، مجموعاً قصد بیمار را برای اصلاح سبک زندگی مخرب تقویت کرده و به تبعیت پایدارتر منجر می‌شوند.

در همین راستا، «مدل ارتقای سلامت پندر»^۳ نگاهی جامع‌تر به عوامل تعیین‌کننده رفتارهای بهداشتی دارد. این مدل بر خلاف رویکردهای مبتنی بر ترس از بیماری، بر تمایل مثبت فرد به سوی بهزیستی و ارتقای سلامت تأکید می‌ورزد. در این مدل، تجربیات قبلی فرد، ویژگی‌های فردی، و شناخت‌ها و عواطف مرتبط با رفتار نقش محوری دارند. پژوهش‌های مبتنی بر مدل پندر در بیماران سکته قلبی نشان داده‌اند که خودکارآمدی (اعتماد به نفس بیمار برای انجام موفقیت‌آمیز فعالیت بدنی یا مدیریت استرس در شرایط دشوار) یکی از قوی‌ترین محرک‌ها برای پایداری طولانی‌مدت به تغییرات غیردارویی است.

در نهایت، «مدل خودتنظیمی لونتال»^۴ با تمرکز بر مفهوم ادراک از بیماری^۵، بعد دیگری از این پدیده را روشن می‌سازد. طبق این مدل، بیماران بر اساس اطلاعات و تجربیات خود، بازنمایی‌های شناختی و احساسی خاصی از بیماری خود (نظیر علت، پیامدها، طول مدت و قابلیت کنترل آن) می‌سازند. بیمارانی که ماهیت مزمن بیماری عروق کرونر را درک نکرده و سکته قلبی را صرفاً یک رویداد گذرا می‌پندارند، یا کنترل پایینی بر شرایط خود احساس می‌کنند، دچار اضطراب و ترس از عود شده و راهبردهای مقابله‌ای ناکارآمدی اتخاذ می‌کنند که نتیجه آن عدم پیروی از سبک زندگی سالم است. بنابراین، اصلاح ادراک بیمار از بیماری، زیربنای اساسی برای تضمین پایداری به اقدامات پیشگیری ثانویه محسوب می‌گردد.

Health Belief Model^۱

Theory of Planned Behavior^۲

Pender's Health Promotion Model^۳

Leventhal's Self-Regulation Model^۴

Illness Perception^۵

۲.۲ مروری بر مطالعات پیشین

بررسی پیشینه علمی در این مطالعه با استفاده از کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی در پایگاه‌های داده معتبر علمی داخلی و خارجی انجام پذیرفت. کلیدواژه‌های فارسی شامل "انفارکتوس میوکارد"، "سکته قلبی"، "پیشگیری ثانویه"، "اقدامات غیردارویی"، "پیروی درمانی"، "پایبندی به درمان"، و "سبک زندگی" و کلیدواژه‌های انگلیسی شامل "Myocardial Infarction"، "Secondary Prevention"، "Non-pharmacological"، "Adherence"، "Compliance"، و "Lifestyle" بودند. جستجوی فارسی در پایگاه داده SID و جستجوی انگلیسی در پایگاه‌های داده PubMed، Scopus و WoS انجام پذیرفت. در نهایت از میان مطالعات مورد بررسی، چهار مطالعه داخلی و چهار مطالعه خارجی انتخاب گردیدند.

۱.۲.۲ مطالعات داخلی

- تقی‌زاده و همکاران در یک مطالعه مقطعی توصیفی در سال ۲۰۲۲ میلادی، نقش ادراک از بیماری و چارچوب‌های شناختی را بر پذیرش بیماری و بروز عوامل خطر قلبی عروقی در تبریز ارزیابی کردند. این مطالعه بر روی ۱۳۱ بیمار که برای نخستین بار تحت مداخله آنژیوپلاستی عروق کرونر در یک بیمارستان فوق تخصصی قرار گرفته بودند انجام شد و رفتارهای مرتبط با سبک زندگی، شاخص‌های بیومتریکی و درجات اضطراب و افسردگی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که ۴.۶۶ درصد از بیماران دارای حداقل یک عامل خطر زمینه‌ای بودند و ۶.۷۸ درصد از آنان مطلقاً هیچ‌گونه فعالیت ورزشی نداشتند. از نظر روانی نیز ۲۲.۴۱ درصد درگیر افسردگی و ۸۸.۳۵ درصد درگیر اضطراب بالینی بودند. ارزیابی شناختی مشخص کرد که میانگین نمره کل ادراک از بیماری ۴۹.۴۳ از ۸۰ بود و پایین‌ترین نمره بیماران مربوط به بُعد درک و شناخت از ماهیت بیماری با نمره ۷۷.۳ گزارش شد. نتایج حاکی از وجود همبستگی معناداری میان نمره کل ادراک از بیماری و میزان روزهای فعالیت بدنی ($r=-0.21$, $p=0.014$)، مصرف غذاهای چرب ($r=-0.17$, $p=0.048$) و میزان خواب ($r=-0.24$, $p=0.005$) بود. همچنین، همبستگی مستقیم و معناداری بین ادراک از بیماری و افسردگی ($p<0.001$)، اضطراب ($p=0.001$) و شاخص‌های بیومتریکی نظیر کلسترول ($r=0.23$, $p=0.006$) و فشار خون سیستولیک ($r=0.37$, $p<0.001$) اثبات گردید. محققان نتیجه گرفتند که مشکل عدم پیروی از درمان در بیماران ایرانی ریشه در نقص اطلاعاتی دارد و ادراک ضعیف از بیماری می‌تواند منجر به پیامدهای روان‌شناختی و شکست در پایبندی به سبک زندگی سالم شود. [۳۵]

- امینی و همکاران در یک مطالعه شبه‌تجربی در سال ۲۰۲۱ میلادی، اثر برنامه‌های آموزش خودمراقبتی را بر فاکتورهای خطر قلبی و مدیریت فردی سبک زندگی پس از ترخیص بیماران در استان همدان بررسی کردند. این مطالعه بر روی ۹۲ بیمار مبتلا به سکته قلبی در دو

گروه آزمایش و کنترل انجام شد و گروه مداخله تحت یک برنامه فشرده هشت هفته‌ای برای پایش کیفیت رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی در منزل از طریق شمارش گام‌ها، نوسانات فشار خون، اندازه دور کمر و شاخص توده بدنی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که در پایان هشت هفته، گروه آزمایش نمرات به مراتب بالاتری در رعایت رژیم غذایی نسبت به گروه کنترل کسب کرد ($p < 0.001$) و میزان فعالیت بدنی خانگی با افزایش محسوس در شمارش گام‌های روزانه (۲۲۱۲ در برابر ۲۱۰۶ گام) بهبود یافت ($p = 0.004$). با این وجود، این مداخله کوتاه‌مدت نتوانست تغییرات آماری معنی‌داری در شاخص‌های مورفولوژیک و همودینامیک با ثبات از قبیل فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، دور کمر و شاخص توده بدنی ایجاد نماید ($p > 0.05$). محققان نتیجه گرفتند که برنامه‌های خودمراقبتی در کوتاه‌مدت می‌توانند عادات رفتاری مثل گام برداشتن و تغذیه را اصلاح کنند، اما برای مشاهده کاهش در فاکتورهای فیزیکی نظیر فشار خون و وزن نیاز به استمرار حمایت‌ها در بازه‌های طولانی‌تری است. [۳۶]

- نجفی و همکاران در یک مطالعه هم‌گروهی گذشته‌نگر در سال ۲۰۲۴ میلادی، نابرابری‌های جنسیتی را در سطح مشارکت در بازتوانی قلبی و پیامدهای تغییر سبک زندگی طی یک بازه زمانی ۱۸ ساله در یک مرکز تخصصی در ایران بررسی کردند. این پژوهش بر روی ۲۰۶۴ بیمار شامل ۱۵۲۱ مرد و ۵۴۳ زن انجام گرفت و متغیرهای کلیدی از جمله معادل متابولیک برای آمادگی جسمانی، تغییرات شاخص توده بدنی، ترک سیگار و شیوع بیماری‌های همراه نظیر پرفشاری خون در بدو ورود به جلسات بررسی گردید. نتایج مطالعه نشان داد که شکاف جنسیتی عمیقی وجود دارد و مردان با ۶۹.۷۳ درصد بخش عمده متقاضیان را تشکیل دادند که میانگین جلسات شرکت شده توسط آنان نیز به طور معنی‌داری بیشتر بود ($p < 0.05$). زنان در زمان ارجاع وضعیت بالینی نامطلوب‌تری داشتند و شیوع پرفشاری خون در آنان به طور قابل توجهی بالاتر بود (۹.۴۴ درصد در مقابل ۰.۲۷ درصد مردان، $p < 0.001$). با این حال، زنانی که وارد چرخه بازتوانی شدند در ترک دخانیات بسیار موفق‌تر از مردان عمل کردند (نرخ موفقیت ۶.۶۶ درصد در برابر ۴.۳۸ درصد، $p < 0.001$), هرچند مردان در حوزه‌های فیزیکی پیشرفت بهتری داشتند. محققان نتیجه گرفتند که به دلیل موانع فرهنگی و لجستیکی برای زنان، پزشکان باید برنامه‌های ورزشی خانگی را برای آنان در نظر بگیرند و ارجاع مردان به مشاوره‌های روان‌شناختی جهت ترک سیگار را جدی‌تر پیگیری کنند. [۳۷]

- آرمان و همکاران در سال ۲۰۲۵ در یک مطالعه نیمه‌تجربی به بررسی اثربخشی یک مداخله آموزشی خانواده‌محور بر پایه تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده (TPB) جهت ارتقای رفتارهای خودمراقبتی و اصلاح سبک زندگی در ۱۴۰ بیمار پس از انفارکتوس حاد میوکارد (MI) در شهر فسا در ایران پرداختند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (۷۰ نفر) و کنترل (۷۰ نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله یک برنامه آموزشی ۱۰ جلسه‌ای را با حضور حداقل یکی از اعضای خانواده و با تمرکز بر اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه، از جمله فعالیت بدنی،

تغذیه سالم، مدیریت استرس و کنترل عوامل خطر دریافت کردند. ارزیابی‌های اولیه نشان داد که هیچ تفاوت معناداری در متغیرهای پایه‌ای دموگرافیک و شاخص‌های رفتاری بین دو گروه وجود نداشت ($p < 0.05$). با این حال، نتایج پیگیری چهار ماهه حاکی از آن بود که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، بهبود چشمگیر و از نظر آماری کاملاً معناداری را در تمامی متغیرهای ارزیابی‌شده از جمله نگرش، قصد رفتاری، نمرات سبک زندگی و رفتارهای خودمراقبتی تجربه کردند ($p > 0.001$). همچنین، اندازه اثر (Cohen's d) برای این تغییرات بسیار بزرگ گزارش شد؛ به طوری که این شاخص برای نمره سبک زندگی ۵۷.۴ و برای رفتار خودمراقبتی ۵۵.۱۴ به دست آمد که نشان‌دهنده تاثیر عمیق و عملی مداخله است. محققان در این بررسی بر اهمیت نقش بافت فرهنگی ایران تاکید کرده و نشان دادند که رفتارهای خودمراقبتی و تغییرات سبک زندگی در بیماران ایرانی به شدت تحت تاثیر هنجارهای فرهنگی و حمایت‌های شبکه خانواده قرار دارد. این یافته‌ها به روشنی اثبات می‌کند که برای افزایش نرخ پایداری بیماران قلبی به توصیه‌های غیردارویی پیشگیری ثانویه، سیستم‌های بهداشتی نیازمند طراحی برنامه‌های آموزشی ساختاریافته‌ای هستند که علاوه بر هدف قرار دادن باورهای روانی-اجتماعی بیمار، خانواده رانیز به عنوان یک بازوی حمایتی در روند درمان و تغییر سبک زندگی درگیر کنند.

۲.۲.۲ مطالعات خارجی

- کاتسوا و همکاران در مطالعه بزرگ چند ملیتی (EUROASPIRE V) در سال ۲۰۱۹ به بررسی وضعیت کنترل ریسک فاکتورها و پایداری به سبک زندگی در ۸۲۶۱ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر در ۲۷ کشور اروپایی و آسیایی پرداختند. نتایج این مطالعه مقطعی نشان داد که علیرغم پوشش بالای دارویی، پایداری به اصلاحات سبک زندگی بسیار نامطلوب است. طبق یافته‌ها، ۵۵٪ از بیماران همچنان چاق بودند، ۱۹٪ سیگار می‌کشیدند و ۶۶٪ فعالیت بدنی کافی (طبق معیار ۱۵۰ دقیقه در هفته) نداشتند. این مطالعه نشان داد که بین «تجویز دارو» و «اصلاح واقعی رفتار» فاصله عمیقی وجود دارد و مداخلات فعلی بازتوانی قلبی در ایجاد تغییرات پایدار در رژیم غذایی و ورزش ناکام بوده‌اند. محققان نتیجه گرفتند که سیستم‌های بهداشتی باید از رویکرد دارو-محور به سمت رویکردی جامع‌نگر با تمرکز بر مدیریت وزن و فعالیت بدنی حرکت کنند.

- هامر و همکاران در یک مطالعه مشاهده‌ای و مبتنی بر داده‌های ملی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با هدف بررسی میزان پایداری بیماران پس از سکت قلبی به اقدامات پیشگیری ثانویه و تأثیر آن بر پیامدهای بالینی در کشور اتریش این پژوهش را انجام دادند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که علیرغم پیشرفت‌های درمانی، میزان بروز مجدد حوادث قلبی همچنان بالا بوده و عدم پایداری بیماران به توصیه‌های درمانی و سبک زندگی (که از طریق برنامه‌های بازتوانی قلبی پیگیری می‌شود) یکی از عوامل کلیدی در این زمینه است. این مطالعه شامل بیماران

مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بود که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در اتریش ترخیص شده بودند. داده‌ها از سیستم بیمه سلامت ملی و نسخه‌های داروخانه‌ای استخراج شد و حجم نمونه برای ارزیابی مشارکت در بازتوانی قلبی ۱۶۵۱۸ بیمار، برای درمان با استاتین با دوز بالا ۲۳۲۴۰ بیمار، و برای درمان دوگانه ضد پلاکتی ۲۲۳۳۱ بیمار تعیین گردید. یافته‌ها نشان داد که بخش قابل توجهی از بیماران از رعایت کامل توصیه‌های پیشگیری ثانویه بازمی‌مانند؛ تنها ۴۰۱۳ درصد از بیماران به برنامه‌های بازتوانی قلبی پایبند بودند که همین میزان مشارکت با کاهش معنی‌دار خطر مرگ و میر ارتباط مستقیم داشت ($HR=0.73$, $p=0.036$). همچنین مشخص شد ۴۰۶۶ درصد بیماران استاتین با دوز بالا را رها کرده‌اند که این عدم پایبندی به‌طور مستقل ریسک مرگ و میر را افزایش داد ($HR=1.16$, $p<0.001$)، و بیش از نیمی از این موارد قطع دارو در همان ماه اول رخ داده بود. پایبندی به دستورالعمل‌های درمان ضد پلاکتی نیز تنها ۳۰۲۹ درصد بود، اما رعایت آن ریسک مرگ و میر را ۲۱ درصد کاهش داد ($HR=0.79$, $p<0.001$). در بحث، نویسندگان به این نکته اشاره کردند که شکاف عمیق بین توصیه‌های بالینی و رفتار واقعی بیماران همچنان یک چالش جدی در سیستم‌های سلامت محسوب می‌شود. در نهایت، نتیجه‌گیری شد که برای بهبود پیامدهای بیماران، اتکا به سیستم‌های ارجاع داوطلبانه و برطرف کردن موانع مالی کافی نیست، بلکه مداخلات چندبعدی، ارجاع ساختاریافته و پیگیری‌های مستمر مبتنی بر سیستم سلامت جهت افزایش پایبندی ضروری است [۸].

- موهانداس و همکاران در یک مطالعه مورد-شاهدی در سال ۲۰۲۵ میلادی، پیش‌بینی‌کننده‌های مستقل انفارکتوس مجدد میوکارد و عدم پیروی درمانی از راهبردهای پیشگیری ثانویه را در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در منطقه روستایی آلووا در جنوب هند بررسی کردند. این مطالعه بر روی ۶۲۳ بیمار از کوهورت ENDIRA انجام پذیرفت که شامل ۱۸۷ بیمار در گروه مورد (مبتلا به انفارکتوس مجدد) و ۴۳۶ بیمار در گروه شاهد (بدون سابقه عود) بود. پیامدهای مورد نظر در دامنه‌های مختلف اقدامات غیردارویی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که پیروی درمانی در دامنه فعالیت بدنی در گروه مورد ۴۰۶۷ درصد و در گروه شاهد ۹۰۶۴ درصد بود؛ ضمن اینکه سابقه جراحی بای‌پس عروق کرونر با کاهش ۸۰ درصدی احتمال عدم پیروی در این زمینه همراه بود ($AOR=0.20$, 95% CI: 0.09-0.43). در شاخص توده بدنی، تنها ۹۰۵۱ درصد از گروه مورد و ۹۰۴۸ درصد از شاهدان در محدوده طبیعی قرار داشتند و نارضایتی از خدمات بهداشتی خطر عدم پیروی از این شاخص را به شدت افزایش می‌داد ($AOR=9.83$, 95% CI: 1.01-78.21). کنترل فشار خون در ۳۰۶۶ درصد از موارد و ۳۰۷۷ درصد از شاهدان مطلوب بود؛ عواملی نظیر داشتن بیش از چهار عضو خانواده ($AOR=2.32$, 95% CI: 1.15-4.68) و ابتلا به بیماری بیش از ۵ سال ($AOR=3.29$, 95% CI: 1.61-6.72) با عدم پیروی مناسب در این بخش ارتباط مستقیم داشتند. همچنین، ترک کامل سیگار در ۴۰۶۰ درصد از گروه مورد و ۸۰۶۱ درصد از

گروه شاهد گزارش شد و سلامت روان نیز در ۴.۵۹ درصد از بیماران با سابقه عود در مقایسه با ۵.۷۲ درصد از گروه شاهد در وضعیت مطلوبی قرار داشت. ارزیابی پیش‌بینی‌کننده‌های مستقل عود بیماری نشان داد که وضعیت اقتصادی-اجتماعی ضعیف ($AOR=1.98$) و $95\% \text{ CI: } 1.34-2.91$)، مصرف الکل ($AOR=1.65$, $95\% \text{ CI: } 1.04-2.61$) و فاصله بیش از ۲۰ کیلومتر تا مرکز درمانی ($AOR=1.85$, $95\% \text{ CI: } 1.09-3.12$) از عوامل خطر کلیدی محسوب می‌شوند. محققان نتیجه گرفتند که علل انفارکتوس مجدد و عدم پایبندی به اقدامات پیشگیرانه ماهیتی چندعاملی داشته و کاهش میزان عود نیازمند تقویت دسترسی عادلانه به خدمات مراقبتی و ارتقای حمایت‌های اجتماعی در جوامع روستایی است.

- سالمون و همکاران در مطالعه‌ای گذشته‌نگر در سال ۲۰۲۰ به بررسی ارتباط پایبندی تجمعی (Cumulative Adherence) به دستورالعمل‌های پیشگیری ثانویه و میزان مرگ‌ومیر درازمدت پس از انفارکتوس حاد میوکارد پرداختند. این مطالعه کوهورت بر روی ۲۵۷۷۸ بیمار در بازه زمانی ۳۰ روزه و ۲۴۲۰۰ بیمار در بازه ۹۰ روزه پس از ترخیص در یک سیستم سلامت یکپارچه در کالیفرنیا انجام شد. محققان وضعیت پایبندی بیماران را به ۶ تا ۷ معیار اساسی شامل درمان‌های دارویی، کنترل عوامل خطر بالینی (مانند فشار خون و کلسترول) و همچنین مداخلات غیردارویی مرتبط با سبک زندگی (مانند عدم مصرف دخانیات) ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که پایبندی همزمان به چندین دستورالعمل، به طور مستقل با کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر همراه است؛ به گونه‌ای که در مدل ارزیابی ۹۰ روزه، بیمارانی که به تمامی ۷ دستورالعمل بهداشتی پایبند بودند، در مقایسه با گروهی که تنها ۰ تا ۳ معیار را رعایت می‌کردند، خطر مرگ‌ومیر بسیار کمتری داشتند (نسبت خطر [HR] برابر با ۵۷.۰؛ فاصله اطمینان ۹۵٪: ۴۹.۰ تا ۶۶.۰). علاوه بر این، پژوهشگران دریافتند که دستیابی به هر دستورالعمل توصیه‌شده اضافی، به تنهایی و به صورت معناداری باعث کاهش نرخ مرگ‌ومیر می‌شود (نسبت خطر ۹۲.۰؛ فاصله اطمینان ۹۵٪: ۹۰.۰ تا ۹۴.۰). این مطالعه نتیجه‌گیری کرد که اگرچه رعایت تک‌تک توصیه‌ها فواید نسبی به همراه دارد، اما بیشترین میزان بقای بیماران تنها در سایه پایبندی همه‌جانبه به ترکیبی از دارودرمانی، کنترل عوامل خطر و تغییرات غیردارویی سبک زندگی به دست می‌آید. این یافته‌ها به روشنی خلاء تمرکز صرف بر درمان‌های دارویی را برجسته می‌سازد و نشان می‌دهد که برای ارتقای کیفیت مراقبت و کاهش مرگ‌ومیر پس از سکته قلبی، ارزیابی دقیق میزان رعایت تدابیر غیردارویی پیشگیری ثانویه توسط بیماران و شناخت عوامل بازدارنده یا تسهیل‌کننده مرتبط با آن، امری اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است.

فصل سوم

مواد و روش کار

۱.۳ نوع پژوهش

این پژوهش یک مطالعه مقطعی - تحلیلی (Cross-sectional) است که با هدف تعیین میزان پایداری به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سکته قلبی، انجام شده است.

۲.۳ جامعه، محیط و نمونه پژوهش

جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه بیماران ۱۸ سال و بالاتر تشکیل می دهند که دست کم یک ماه از وقوع سکته قلبی (STEMI یا NSTEMI) آن ها گذشته باشد، تحت آنژیوپلاستی اولیه، درمان ترومبولیتیک یا عمل CABG قرار گرفته باشند و در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای ویزیت پیگیری به کلینیک قلب بیمارستان شهید مدنی شهر خرم آباد مراجعه کنند.

۳.۳ روش نمونه‌گیری

روش نمونه‌گیری در این مطالعه، به صورت تمام شماری (Census)، غیر تصادفی و پیوسته انجام شده است. نمونه‌ها از بین بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک قلب بیمارستان شهید مدنی شهر خرم‌آباد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ انتخاب شدند.

۴.۳ حجم نمونه و روش محاسبه آن

جهت تعیین حجم نمونه در این مطالعه مقطعی، از فرمول کوکران^۱ برای برآورد یک نسبت استفاده شد. با توجه به مطالعات پیشین، میزان پایداری بیماران پس از انفارکتوس میوکارد به راهکارهای پیشگیری ثانویه غیردارویی (مانند رژیم غذایی و اصلاح سبک زندگی) به‌طور قابل‌توجهی پایین می‌باشد؛ به همین دلیل، این نسبت ۱۰ درصد ($p = 0.10$) در نظر گرفته شد [۴۰، ۴۱]. حجم نمونه اولیه با فرض سطح اطمینان ۹۵٪ و میزان خطای قابل قبول $d = 0.05$ برابر با ۱۳۹ بیمار تعیین گردید.

$$n = \frac{Z^2 \cdot p(1-p)}{d^2} = \frac{(1.96)^2 \cdot 0.10 \cdot 0.90}{(0.05)^2} \approx 139$$

جهت جبران ریزش احتمالی و پرسشنامه‌های ناقص، حدود ۱۰ درصد به این مقدار اضافه شد و حجم نمونه نهایی ۱۵۰ بیمار تعیین گردید. این حجم نمونه علاوه بر برآورد نسبت، توان آماری متوسطی (۸۰.۰) جهت تحلیل عوامل مرتبط در آزمون‌های دو متغیره فراهم می‌کند.

۵.۳ متغیرها

جدول ۳-۱: تعریف و شیوه اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش

LT

ردیف متغیر	نقش	ماهیت و مقیاس	تعریف عملیاتی	ابزار یا منبع	واحد یا کدگذاری
۱ مصرف دخانیات	وابسته	کیفی؛ اسمی	مصرف هرگونه دخانیات، از جمله سیگار و قلیان، در ۳۰ روز اخیر	فرم جمع‌آوری اطلاعات	بله/خیر
۲ فعالیت بدنی منظم	وابسته	کیفی؛ اسمی	انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته	فرم جمع‌آوری اطلاعات (پرسشنامه IPAQ-Short)	بله/خیر

ادامه در صفحه بعد

^۱Cochran's Formula

ادامه جدول ۳-۱

ردیف	متغیر	نقش	ماهیت و مقیاس	تعریف عملیاتی	ابزار یا منبع	واحد یا کدگذاری
۳	پایبندی به رژیم غذایی	وابسته	کیفی؛ اسمی	پیروی از الگوی تغذیه‌ای محافظ قلب شامل مصرف کافی میوه، سبزیجات، حبوبات و چربی‌های غیراشباع، مانند روغن زیتون، و محدودیت مصرف سدیم، گوشت قرمز و چربی‌های اشباع	فرم جمع‌آوری اطلاعات (پرسشنامه MEDAS)	عدم پایبندی: نمره کمتر از ۹؛ پایبندی: نمره ۹ یا بیشتر
۴	وضعیت روانی (مدیریت استرس)	وابسته	کیفی؛ اسمی	وضعیت روان‌شناختی پایدار همراه با نبود علائم بالینی قابل توجه اضطراب و افسردگی که مانع خودمراقبتی و پایبندی به درمان شوند	فرم جمع‌آوری اطلاعات (پرسشنامه PHQ-4)	نمره ۳ یا بیشتر: غیرپایبند؛ نمره ۰ تا ۲: پایبند
۵	سن	مستقل	کمی؛ پیوسته	تعداد سال‌های عمر فرد در زمان ارزیابی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	سال
۶	جنس	مستقل	کیفی؛ اسمی	هویت جنسی بر اساس فنوتیپ	فرم جمع‌آوری اطلاعات	مرد/زن
۷	تحصیلات	مستقل	کیفی؛ رتبه‌ای	آخرین مدرک تحصیلی فرد	فرم جمع‌آوری اطلاعات	دیپلم یا پایین‌تر/بالتر از دیپلم
۸	وضعیت تأهل	مستقل	کیفی؛ اسمی	وضعیت فرد از نظر مجرد یا متأهل بودن	فرم جمع‌آوری اطلاعات	مجرد/متأهل
۹	شغل	مستقل	کیفی؛ اسمی	وضعیت اشتغال فرد در زمان ارزیابی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	غیرشاغل/شاغل
۱۰	محل سکونت	مستقل	کیفی؛ اسمی	محل سکونت فرد از نظر شهری یا روستایی بودن	فرم جمع‌آوری اطلاعات	روستایی/شهری

ادامه در صفحه بعد

ادامه جدول ۳-۱

ردیف	متغیر	نقش	ماهیت و مقیاس	تعریف عملیاتی	ابزار یا منبع	واحد یا کدگذاری
۱۱	بیمه درمانی	مستقل	کیفی؛ اسمی	برخورداری از پوشش بیمه درمانی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	ندارد/دارد
۱۲	وضعیت اقتصادی (ادراک‌شده)	مستقل	کیفی؛ رتبه‌ای	ارزیابی فرد از توانایی مالی خود برای تأمین مخارج زندگی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	ضعیف؛ متوسط؛ خوب
۱۳	تعداد بیماری‌های همراه	مستقل	کمی؛ گسسته	شمار بیماری‌های همراه ثبت‌شده، از جمله HTN/DM/CKD/HF و سایر موارد	فرم جمع‌آوری اطلاعات	عدد
۱۴	سابقه خانوادگی بیماری قلبی	مستقل	کیفی؛ اسمی	سابقه بیماری‌های قلبی-عروقی در بستگان درجه یک	فرم جمع‌آوری اطلاعات	ندارد/دارد
۱۵	روزهای سپری‌شده از رویداد تا ارزیابی	مستقل	کمی؛ پیوسته	تعداد روزهای بین رویداد یا انجام PCI و تاریخ ویزیت	فرم جمع‌آوری اطلاعات	روز
۱۶	شرکت در بازتوانی قلبی	مستقل	کیفی؛ اسمی	سابقه حضور در دوره‌های بازتوانی قلبی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	خیر/بله
۱۷	سواد سلامت (Health literacy)	مستقل	کیفی؛ اسمی	میزان اطمینان فرد به توانایی خود در تکمیل مستقل فرم‌های پزشکی	فرم جمع‌آوری اطلاعات (SILS)	سواد ناکافی؛ اصلاً، کمی یا تا حدودی؛ سواد کافی؛ زیاد یا کاملاً
۱۸	درک از بیماری (Illness Perception)	مستقل	کمی؛ گسسته	نمره فرد در ابعاد شناختی و احساسی ادراک بیماری	فرم جمع‌آوری اطلاعات (Brief-IPQ)	بازه ۰ تا ۸۰
۱۹	پایبندی دارویی	مستقل	کمی؛ گسسته	نمره خودگزارش‌شده فرد در پرسشنامه چهارگویه‌ای پایبندی دارویی	فرم جمع‌آوری اطلاعات (MMAS-4)	بازه ۰ تا ۴؛ نمره صفر نشان‌دهنده پایبندی بالا
۲۰	اقدام درمانی انجام‌شده	مستقل	کیفی؛ اسمی	اقدام درمانی انجام‌شده برای سکنه قلبی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	PCI/CABG/Medical

یادداشت: اختصارات: IPAQ-Short، فرم کوتاه پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی؛ MEDAS، ابزار سنجش پایبندی به رژیم مدیترانه‌ای؛ PHQ-4، پرسشنامه چهارگویه‌ای سلامت روان؛ SILS، غربالگر تک‌گویه‌ای سواد سلامت؛ Brief-IPQ، پرسشنامه مختصر ادراک بیماری؛ MMAS-4، مقیاس چهارگویه‌ای پایبندی دارویی موربسی؛ PCI، مداخله کرونری از راه پوست؛ و CABG، جراحی پیوند بای‌پس عروق کرونر.

۶.۳ معیارهای ورود و خروج

معیار ورود

- سن ≥ 18 سال
- سابقه سکنه قلبی (حداقل ۱ ماه از تشخیص گذشته باشد)
- داشتن حداقل یکی از ریسک فاکتورهای اصلی قلبی-عروقی (نظیر چاقی، مصرف دخانیات یا سابقه کم‌تحرکی) که نیازمند پایش و مدیریت سبک زندگی باشد.
- مراجعه به مرکز درمانی مورد مطالعه در بازه زمانی اجرای پژوهش
- رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه

- عدم ابتلا به اختلال شناختی/روانی یا مشکلات ارتباطی که مانع اخذ رضایت معتبر یا پاسخ‌دهی قابل اعتماد می‌شود. (دلیریوم، دمانس، یا ناتوانی شدید در ارتباط کلامی)

معیار خروج

- وجود بیماری‌های جسمی ناتوان‌کننده (مانند مشکلات ارتوپدی یا سرطان پیشرفته) که عملاً امکان تغییر سبک زندگی (به‌ویژه فعالیت بدنی) را از بیمار سلب کرده باشند.
- وجود بیماری‌های حاد همزمان (مانند عفونت فعال، نارسایی شدید کلیوی نیازمند دیالیز، یا سرطان‌های پیشرفته) که اولویت درمانی بیمار را از «پیشگیری ثانویه قلبی» تغییر داده باشد.
- بروز درد حاد قفسه سینه یا علائم نارسایی قلبی جبران‌نشده در زمان مراجعه که نیازمند بستری فوری باشد.

۷.۳ ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری داده‌ها یک فرم جامع و ساختاریافته متشکل از متغیرهای دموگرافیک، بالینی و پرسشنامه‌های استاندارد بومی‌سازی شده بود که روایی و پایایی آن‌ها پیش‌تر در جامعه ایرانی تایید شده بود [۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶]. بخش اول فرم به ثبت مشخصات فردی و پزشکی شامل سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، محل سکونت، وضعیت پوشش بیمه، وضعیت اقتصادی ادراک‌شده، بیماری‌های همراه، سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی-عروقی، زمان سپری‌شده از رویداد حاد، نوع اقدام درمانی انجام‌شده و سابقه شرکت در دوره‌های بازتوانی قلبی اختصاص داشت. پایبندی دارویی نیز به عنوان یک متغیر همبسته مهم با استفاده از نسخه ۴ گویه‌ای مقیاس پایبندی دارویی موريسکی ارزیابی شد [۴۳]. ارزیابی میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی بر اساس چهار رکن اصلی توصیه شده در راهنماهای بالینی انجمن قلب آمریکا و کالج کاردیولوژی آمریکا صورت گرفت [۴۷، ۴۸]. سنجش وضعیت مصرف دخانیات بر پایه خودگزارش‌دهی بیماران انجام گرفت و قطع کامل هرگونه مصرف در ۳۰ روز اخیر به عنوان معیار پایبندی لحاظ شد [۴۸، ۴۹، ۵۰]. ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از نسخه کوتاه پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی^۲ (IPAQ-SF) انجام شد که بر اساس آن، کسب حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته یا معادل آن، مرز ورود به گروه پایبند بود [۴۶، ۴۸]. الگوی تغذیه‌ای بیماران به وسیله پرسشنامه ۱۴ گویه‌ای غربالگری پایبندی به رژیم مدیترانه‌ای^۳ (MEDAS) سنجیده شد که در آن کسب نمره ۹ یا بالاتر نشان‌دهنده پایبندی به رژیم غذایی محافظ قلب بود [۴۴، ۵۱].

^۲The International Physical Activity Questionnaire - Short Form
^۳Mediterranean Diet Adherence Screener

وضعیت مدیریت استرس و سلامت روان نیز توسط پرسشنامه استاندارد چهار سوالی سلامت بیمار^۴ (PHQ-4) غربالگری شد که نمرات کمتر از ۳ به عنوان وضعیت روانی پایدار و کنترل شده در نظر گرفته شدند [۵۲، ۵۳، ۵۴].

۸.۳ روش گردآوری اطلاعات و اجرای مداخله

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی می باشد که با هدف تعیین میزان پایداری به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکتة قلبی طراحی و اجرا گردید.

جامعه آماری این تحقیق را کلیه بیماران ۱۸ سال و بالاتر تشکیل می دادند که دست کم یک ماه از وقوع سکتة قلبی آن ها (شامل STEMI یا NSTEMI) گذشته بود، تحت مداخلات درمانی نظیر آنژیوپلاستی اولیه (PPCI)، درمان ترومبولیتیک یا عمل جراحی بای پاس عروق کرونر (CABG) قرار گرفته بودند و در نیمسال دوم سال ۱۴۰۴ جهت پیگیری، ویزیت دوره ای و درمان به درمانگاه تخصصی قلب شهید مدنی شهر خرم آباد مراجعه کرده یا در فرآیند پیگیری این مرکز قرار داشتند.

به منظور برآورد دقیق حجم نمونه، با استناد به فرمول استاندارد محاسبه حجم نمونه برای مطالعات مقطعی برآورد نسبت (فرمول کوکران) و بر اساس مطالعات پیشین [۴۰، ۴۱]، با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد و حاشیه خطای قابل قبول ۵ درصد، حجم نمونه مورد نیاز برابر با ۱۵۰ بیمار تعیین شد. با توجه به اهداف پژوهش و محدودیت حجم جامعه در بازه زمانی تعیین شده، روش نمونه گیری به صورت تمام شماری (Census) انتخاب شد. بدین ترتیب، کلیه بیماران واجد شرایط مراجعه کننده در این بازه ۶ ماهه وارد فرآیند ارزیابی شدند تا بالاترین توان آماری ممکن برای سنجش حجم اثر متغیرها تأمین گردد.

روند اجرای پژوهش بدین صورت بود که جهت افزایش جامعیت مطالعه، دسترسی به حداکثر تعداد بیماران واجد شرایط و همچنین به حداقل رساندن سوگیری انتخاب (Selection Bias)، فرآیند جمع آوری داده ها به دو شیوه مصاحبه حضوری در درمانگاه و مصاحبه تلفنی سازمان دهی شد. در گام نخست، پرونده های پزشکی و سیستم نوبت دهی درمانگاه قلب شهید مدنی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و بیمارانی که تشخیص قطعی سکتة قلبی را دریافت کرده بودند، به عنوان کاندید ورود به مطالعه در نظر گرفته شدند. در شیوه حضوری، ارزیابی بیمار در زمان مراجعه به کلینیک انجام شد. در شیوه تلفنی، با بیمارانی که به دلایل مختلف در بازه زمانی مورد نظر به صورت حضوری به کلینیک مراجعه نکرده بودند، تماس تلفنی برقرار گردید. در هر دو روش، ابتدا اهداف پژوهش به طور کامل برای بیماران تشریح شدند و پس از بررسی معیارهای واجد شرایط بودن و کسب رضایت آگاهانه، پرسش های مطالعه مطرح گردیدند.

^۴ Patient Health Questionnaire-4

معیار های اصلی ورود بیماران به مطالعه شامل سن برابر یا بیش از ۱۸ سال، گذشت حداقل یک ماه از ابتلا به سکته قلبی و داشتن پرونده پزشکی معتبر در مرکز فوق بود. در سوی مقابل، وجود بیماری های جسمی ناتوان کننده نظیر مشکلات شدید ارتوپدی یا بدخیمی های پیشرفته که عملاً امکان تغییر سبک زندگی و انجام فعالیت بدنی را از بیمار سلب می کرد، ابتلا به بیماری های حاد همزمان مانند عفونت فعال یا نارسایی شدید کلیوی نیازمند دیالیز که اولویت درمانی را تغییر می داد و بروز درد حاد قفسه سینه یا علائم نارسایی قلبی جبران نشده در زمان مراجعه که نیازمند بستری فوری بود، به عنوان معیارهای خروج از پیش تعیین شده در نظر گرفته شدند.

۹.۳ روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

پس از گردآوری داده ها، اطلاعات استخراج شده وارد نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۲۷) شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش آمار توصیفی، از شاخص های میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی، و از شاخص های فراوانی مطلق و درصدی برای متغیرهای کیفی استفاده شد. پیش فرض نرمال بودن توزیع داده های کمی ابتدا توسط آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی ارتباط و مقایسه میزان پایبندی به اقدامات غیردارویی در میان گروه های مختلف دموگرافیک و بالینی، بر حسب نوع و توزیع متغیرها، از آزمون های مجذور کای (Chi-Square)، آزمون دقیق فیشر، آزمون تی مستقل (Independent t-test) یا معادل ناپارامتری آن (من-ویتنی) استفاده شد. در نهایت، به منظور حذف اثر متغیرهای مخدوش کننده و شناسایی عوامل پیش بینی کننده مستقل و همزمان پایبندی غیردارویی، مدل رگرسیون لجستیک باینری (Binary Logistic Regression) اجرا گردید. در تمامی تحلیل ها، سطح معنی داری آماری کمتر از 0.05 ($P < 0.05$) ملاک تصمیم گیری قرار گرفت.

۱۰.۳ محدودیت های پژوهش

این مطالعه به صورت تک مرکزی در درمانگاه قلب بیمارستان شهید مدنی انجام شده است. بنابراین حجم نمونه و نتایج به بیماران این مرکز محدود است و تعمیم آن به سایر بیمارستان ها یا جمعیت های روستایی/شهری دیگر می بایست با احتیاط صورت گیرد. همچنین طراحی این مطالعه از نوع مقطعی می باشد و داده ها در یک زمان جمع آوری شدند لذا امکان بررسی روند زمانی پایبندی و استنتاج روابط علت و معلولی را فراهم نمی سازد، بلکه تنها ارتباط بین متغیرها را نشان می دهد. به دلیل محدودیت زمانی و ظرفیت مرکز، حجم نمونه نسبتاً محدود می باشد و این موضوع ممکن است باعث کاهش توان مطالعه برای شناسایی small effect sizes شود؛ هرچند توان مطالعه برای بررسی ارتباطات در حد medium effect size به طور مناسب تأمین خواهد شد.

نمونه‌گیری به صورت متوالی از مراجعه‌کنندگان به درمانگاه انجام شده است و احتمال سوگیری انتخاب (selection/sampling bias) وجود دارد. به‌ویژه بیمارانی که برای پیگیری مراجعه نمی‌کنند یا دسترسی دشوارتری دارند ممکن است کمتر وارد نمونه شده باشند و نتایج ممکن است پایبندی واقعی در جمعیت عمومی بیماران سکته قلبی را بیش از حد برآورد کند. برای کاهش این سوگیری، فرایند غربالگری در تمام روزهای کلینیک و طی ساعات‌های متعدد انجام شده است. همچنین استفاده از پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطلاعات، احتمال سوگیری یادآوری (recall bias) و تمایل به پاسخ‌های مطلوب اجتماعی (social desirability bias) را افزایش می‌دهد. بی‌نام بودن پرسشنامه، تأکید بر محرمانگی و استفاده از ابزار استاندارد در کاهش این سوگیری‌ها تأثیرگذار می‌باشند.

۱۱.۳ ملاحظات اخلاقی

تمام مراحل اجرای این پژوهش با رعایت کامل موازین اخلاقی مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان، از جمله حفظ محرمانگی کامل اطلاعات هویت بیماران، عدم استفاده از نام مراجعان در فایل‌های تحلیلی، آزادی کامل برای خروج از مطالعه در هر مرحله، حصول اطمینان از عدم تأثیر شرکت در طرح بر روند مراقبت‌های درمانی روتین بیماران و رعایت موارد زیر انجام گرفت:

- کسب مجوز انجام پژوهش از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی لرستان
- کسب اجازه از ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
- معرفی خود به واحدهای پژوهش و توضیح اهداف پژوهش
- ارائه نتایج به مراکز موردپژوهش در صورت درخواست
- محرمانه ماندن اطلاعات و استفاده از اطلاعات فقط جهت تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم

یافته‌ها

۱.۴ مقدمه فصل

فصل پیش رو دارای چند بخش مجزا می باشد که در بخش اول توصیف بیماران مورد مطالعه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی، بالینی و میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیر دارویی و در بخش بعد، بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی و بالینی با پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیر دارویی خواهیم پرداخت.

۲.۴ ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان

در این مطالعه ۱۵۰ بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد، ۱۰۵ بیمار (۷۰ درصد) مرد بودند. میانگین $\pm$ انحراف معیار سنی بیماران 1.62 ± 7.10 سال بود. وضعیت تاهل در این مطالعه در دو دسته متاهل (۱۲۰ نفر، ۸۰ درصد) و مجرد، مطلقه یا بیوه (۳۰ نفر، ۲۰ درصد) بررسی شد. از نظر میزان تحصیلات، ۱۱۹ نفر (۳.۷۹ درصد) دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر بودند و ۳۱ نفر (۷.۲۰ درصد) تحصیلات دانشگاهی داشتند. ارزیابی وضعیت اشتغال نشان داد که ۸۴ نفر از شرکت کنندگان (۵۶ درصد) در گروه بیکار، بازنشسته یا خانه دار قرار داشته و مابقی شاغل بودند. همچنین از لحاظ محل سکونت، ۸۹ نفر (۳.۵۹ درصد) در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی زندگی می کردند. در خصوص وضعیت اقتصادی، ۶۵ نفر وضعیت ضعیف (۳.۴۳

درصد) بود و ۸۵ نفر (۶.۵۶ درصد) وضعیت اقتصادی متوسط/خوب داشتند. تمامی بیماران مورد مطالعه (۱۵۰ نفر، ۱۰۰ درصد) تحت پوشش بیمه درمانی قرار داشتند.

۳.۴ یافته های بالینی بیماران

با توجه به توزیع غیر نرمال داده های متغیر "تعداد روزهای سپری شده از سکته قلبی"، از میانه و دامنه میان چارکی برای توصیف داده ها استفاده شد که به ترتیب برابر با ۱۳۵ و (۹۰-۱۸۰) روز بود. در خصوص نوع درمان دریافت شده، روش آنژیوپلاستی (۱۰۵ نفر، ۷۰ درصد) شایع ترین رویکرد درمانی بوده و پس از آن درمان دارویی (۲۹ نفر، ۳.۱۹ درصد) و جراحی بای پس عروق کرونر (۱۶ نفر، ۷.۱۰ درصد) قرار داشتند. بررسی بیماری های همراه نشان دهنده شیوع بالای پرفشاری خون (۱۰۵ نفر، ۷۰ درصد) و چربی خون بالا (۱۰۴ نفر، ۳.۶۹ درصد) در میان شرکت کنندگان بود؛ سایر بیماری های همراه شامل دیابت (۴۴ نفر، ۳.۲۹ درصد)، نارسایی قلبی (۲۶ نفر، ۳.۱۷ درصد)، بیماری های ریوی (۱۲ نفر، ۰.۸ درصد) و بیماری مزمن کلیوی (۸ نفر، ۳.۵ درصد) بودند. ارزیابی سابقه خانوادگی نشان داد که ۱۱۹ نفر (۳.۷۹ درصد) از بیماران دارای سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی بودند.

۴.۴ شاخص های پایبندی و رفتارهای سلامت

تحلیل شاخص های پایبندی و رفتارهای سلامت به عنوان اهداف کلیدی پیشگیری ثانویه نشان داد که پایبندی دارویی در ۶۶ درصد از بیماران (۹۹ نفر) در سطح بالا و در ۳۴ درصد (۵۱ نفر) در سطح پایین قرار داشت. هیچ یک از بیماران (۱۵۰ نفر، ۱۰۰ درصد) سابقه شرکت در توانبخشی قلب نداشتند. از منظر سطح سواد سلامت ۸۴ نفر (۵۶ درصد) از افراد سواد سلامت مرزی یا ناکافی داشتند و ۴۴ درصد (۶۶ نفر) از سواد سلامت کافی برخوردار بودند. همچنین ۱۰۴ نفر (۳.۶۹ درصد) از بیماران درک تهدید پایینی از بیماری خود داشتند و سایرین در گروه های درک تهدید متوسط (۴۴ نفر، ۳.۲۹ درصد) و درک تهدید بالا (۲ نفر، ۳.۱ درصد) قرار گرفتند.

در بررسی وضعیت مصرف سیگار در ۳۰ روز اخیر، ۱۲۳ نفر (۸۲ درصد) غیرسیگاری و ۲۷ نفر (۱۸ درصد) سیگاری بودند.

میانه و دامنه میان چارکی برای دقایق فعالیت بدنی معادل ۲۴۰ (۱۲۰-۴۵۰) دقیقه در هفته بود. از نظر پایبندی به رژیم غذایی، ۶۰ درصد افراد (۹۰ نفر) پایبند به رژیم غذایی بودند. در ارزیابی سلامت روان شناختی، وضعیت ۴۶ درصد (۶۹ نفر) از شرکت کنندگان، طبیعی ارزیابی شد. در نهایت، بررسی تجمیعی الگوهای خودمراقبتی مشخص کرد که ۳.۱۷ درصد (۲۶ نفر) از بیماران متعهد به تمام اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی بودند و سایرین پایبندی ناقصی به این اقدامات داشتند.

Tجدول ۴-۱: ویژگی‌های دموگرافیک، بالینی و پایبندی به رفتارهای سلامت شرکت‌کنندگان در مطالعه (n = 150)

طبقه‌بندی	میانگین $\pm$ انحراف معیار	فراوانی (درصد)
ویژگی‌های دموگرافیک		
سن (سال)*	62.1 $\pm$ 10.7	
مرد	105 (70.0)	
زن	45 (30.0)	
متاهل	120 (80.0)	
مجرد، مطلقه یا بیوه	30 (20.0)	
دیپلم و پایین‌تر	119 (79.3)	
تحصیلات دانشگاهی	31 (20.7)	
بیکار، بازنشسته یا خانه‌دار	84 (56.0)	
شاغل	66 (44.0)	
شهری	89 (59.3)	
روستایی	61 (40.7)	
ضعیف	65 (43.3)	
متوسط / خوب	85 (56.7)	
بله	150 (100.0)	
خیر	0 (0.0)	
ویژگی‌های بالینی		
زمان سپری‌شده از سکته قلبی (روز)**	135 (90 – 180)	
آنژیوپلاستی	105 (70.0)	
درمان دارویی	29 (19.3)	
جراحی بای‌پس عروق کرونر (CABG)	16 (10.7)	
پرفشاری خون***	105 (70.0)	
چربی خون بالا***	104 (69.3)	

ادامه در صفحه بعد...

جدول ۱-۴ - ادامه از صفحه قبل

طبقه‌بندی	میانگین $\pm$ انحراف معیار	فراوانی (درصد)
دیابت ***	44 (29.3)	
نارسایی قلبی ***	26 (17.3)	
بیماری‌های ریوی ***	12 (8.0)	
بیماری مزمن کلیوی ***	8 (5.3)	
دارد	119 (79.3)	
ندارد	31 (20.7)	
شاخص‌های پابندی و رفتارهای سلامت		
پابندی دارویی — سطح بالا	99 (66.0)	
پابندی دارویی — سطح پایین	51 (34.0)	
سابقه شرکت در توانبخشی قلب — ندارد	150 (100.0)	
سطح سواد سلامت — مرزی یا ناکافی	84 (56.0)	
سطح سواد سلامت — کافی	66 (44.0)	
درک تهدید از بیماری — پایین	104 (69.3)	
درک تهدید از بیماری — متوسط	44 (29.3)	
درک تهدید از بیماری — بالا	2 (1.3)	
وضعیت مصرف سیگار (۳۰ روز اخیر) — غیرسیگاری	123 (82.0)	
وضعیت مصرف سیگار (۳۰ روز اخیر) — سیگاری	27 (18.0)	
فعالیت بدنی (دقیقه در هفته) **	240 (120 – 450)	
پابندی به رژیم غذایی — بله	90 (60.0)	
پابندی به رژیم غذایی — خیر	60 (40.0)	
وضعیت سلامت روان شناختی — طبیعی	69 (46.0)	
وضعیت سلامت روان شناختی — غیرطبیعی/نیازمند پیگیری	81 (54.0)	
پابندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی — کامل	26 (17.3)	
پابندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی — ناقص	124 (82.7)	
کل	150 (100.0)	

* داده‌ها به صورت میانگین $\pm$ انحراف معیار (SD) گزارش شده‌اند.

۳۰

** داده‌ها به صورت میانه (محدوده بین چارکی؛ Q۱-Q۳) گزارش شده‌اند.

*** سطرهای مربوط به بیماری‌های همراه به دلیل وجود بیماری‌های متعدد در یک بیمار، جمع درصد فراوانی آن‌ها بیش از 100 است.

۵.۴ ارتباط بین متغیر های دموگرافیک و پابندی به اقدامات پیشگیری ثانویه

قطع مصرف سیگار

بر اساس نتایج آزمون تی مستقل سن بیماران ارتباط معکوس و معنی داری با وضعیت مصرف سیگار دارد ($p = 0.004$)، به طوری که به ازای هر ۱۰ سال افزایش سن (بازه سنی ۹۲-۳۱ سال)، احتمال مصرف سیگار ۶.۴۴ درصد کاهش می یابد ($OR=0.94$, 95% CI [0.90-0.98]). در بررسی با آزمون مجذور کای، جنسیت بیمار رابطه آماری معنی داری با وضعیت مصرف سیگار نشان داد ($p < 0.001$)، اما به دلیل عدم وجود فرد سیگاری در میان مبتلایان زن، تعیین نسبت شانس امکان پذیر نبود. همچنین وضعیت اشتغال نیز ارتباط مستقیم و معنی داری با این پیامد داشت ($p < 0.001$)، به طوری که افراد شاغل شانس بیشتری برای مصرف سیگار در مقایسه با افراد خانه دار، بازنشسته یا بیکار داشتند ($OR=10.7$, 95% CI [3.47-32.94]) در مقابل، تحلیل های آماری نشان داد که وضعیت تاهل، تحصیلات، محل سکونت و وضعیت اقتصادی ارتباط آماری معناداری را نشان ندادند. ($p > 0.05$)

پابندی به فعالیت بدنی

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که سن بیماران رابطه معکوس و معنی داری با پابندی به فعالیت بدنی دارد ($p < 0.001$)، به طوری که با افزایش سن، احتمال پابندی کاهش می یافت ($OR=0.90$, 95% CI [0.86-0.95]). یافته های حاصل از آزمون مجذور کای نیز نشان داد که جنسیت با میزان پابندی به فعالیت بدنی ارتباط معنی داری دارد ($p < 0.001$)، به طوری که مردان شانس بالاتری برای پابندی نسبت به زنان داشتند ($OR=0.026$, 95% CI [0.01-0.07]). معنی داری با این پیامد نشان داد ($p < 0.001$)، به گونه ای که شانس پابندی در افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد بود ($OR=4.92$, 95% CI [2.11-11.46]). با فعالیت بدنی داشت ($p < 0.001$). به دلیل عدم وجود فرد غیرپایبند به فعالیت بدنی در میان شاغلین، تعیین نسبت شانس امکان پذیر نبود. همچنین بین سطح تحصیلات و میزان پابندی به فعالیت بدنی رابطه آماری معنی داری یافت شد ($p = 0.049$). محل سکونت و وضعیت اقتصادی فاقد هرگونه ارتباط آماری معنی دار با پابندی به فعالیت بدنی بودند ($p > 0.05$).

پایبندی به رژیم غذایی

پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای به‌طور معناداری تحت تأثیر وضعیت اقتصادی بود ($p < 0.001$)، $OR=6.8$, 95% CI [3.28-14.06] و سن، وضعیت تاهل، جنسیت و اشتغال نقش تعیین‌کننده‌ای در آن نداشتند. بیماران دارای تحصیلات دانشگاهی یا عالی، در مقایسه با افراد دارای تحصیلات پایه، شانس به‌مراتب بالاتری را در پیروی از این رژیم غذایی نشان دادند ($p < 0.001$)، $OR=8.58$, 95% CI [2.47-29.76]. مناطق شهری بیشتر از روستایی بود ($p < 0.001$)، $OR=3.9$, 95% CI [1.95-7.79].

سلامت روان شناختی

یافته‌های آزمون تی مستقل نشان داد که سن رابطه مستقیم و معنی‌داری با میزان دیسترس روان‌شناختی دارد ($p = 0.011$)، به طوری که به ازای هر ۱۰ سال سن (بازه سنی ۹۲-۳۱ سال)، احتمال بروز دیسترس روان‌شناختی ۷.۵۰ درصد افزایش می‌یابد ($OR=1.04$, 95% CI [1.01-1.08]). تحلیل با آزمون مجذور کای نشان داد که جنسیت بیمار ارتباط معنی‌داری با این پیامد داشت ($p < 0.001$)، به طوری که شانس ابتلا به دیسترس روان‌شناختی در زنان ۴۸.۴ برابر مردان بود ($OR=4.48$, 95% CI [2.01-10.00]). وضعیت تاهل نیز با سلامت روان ارتباط معنی‌داری داشت ($p = 0.005$) و افراد مجرد، مطلقه یا بیوه شانس دیسترس روان‌شناختی بالاتری را در مقایسه با افراد متأهل نشان دادند ($OR=3.51$, 95% CI [1.40-8.80]). علاوه بر این، داشتن تحصیلات دانشگاهی ($OR=3.74$, 95% CI [1.58-8.83], $p = 0.003$)، در کنار وضعیت اشتغال به کار ($OR=2.07$, 95% CI [1.07-3.99], $p = 0.029$)، به عنوان عوامل محافظتی معنی‌دار در برابر دیسترس روان‌شناختی شناسایی شدند. در مقابل، متغیرهای محل سکونت و وضعیت اقتصادی ارتباط آماری معنی‌داری با وضعیت سلامت روان‌شناختی بیماران نداشتند ($p > 0.05$).

پایبندی کلی

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که سن بیماران ارتباط آماری معنی‌داری با دستیابی به پایبندی کامل به اقدامات پیشگیری ثانویه ندارد ($p = 0.303$)، $OR=0.97$, 95% CI [0.94-1.01]. بر اساس یافته‌های آزمون مجذور کای، جنسیت بیمار با پایبندی کلی ارتباط معنی‌داری داشت ($p = 0.024$)، به طوری که مردان شانس بالاتری برای دستیابی به پایبندی کامل غیردارویی نسبت به زنان بروز دادند ($OR=3.92$, 95% CI [1.11-13.89]). تحصیلات نیز قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده پایبندی کلی بود ($OR=7.34$, 95% CI [2.91-18.52]). همچنین، وضعیت اقتصادی روندی نزدیک به معنی‌داری با پایبندی کلی نشان داد؛ به طوری که شانس پایبندی کامل در بیماران با وضعیت اقتصادی متوسط/خوب در مقایسه با افراد دارای وضعیت ضعیف، بیش از دو برابر بود، اما این ارتباط از نظر آماری معنی‌دار تلقی

نشد ($p = 0.063$). ($OR=2.38$, 95% CI [0.93-6.08]). وضعیت تاهل رابطه معنی داری با پابندی کلی نشان داد ($p = 0.024$)؛ با این حال، در تحلیل رگرسیون، ارتباط معنی داری را نشان نداد ولی شانس پابندی کامل در افراد متاهل بالاتر گزارش شد ($OR=7.63$, $p = 0.051$). ($95\% \text{ CI } [0.99-58.78]$). در بررسی سایر متغیرها، وضعیت اشتغال و محل سکونت فاقد هرگونه ارتباط آماری معنی دار با پیامد پابندی کلی غیردارویی در بیماران پس از انفارکتوس میوکارد بودند ($p > 0.05$).

۶.۴ ارتباط بین متغیر های بالینی و پابندی به اقدامات پیشگیری ثانویه

قطع مصرف سیگار

در بررسی ها، سواد سلامت رابطه معنی داری با مصرف سیگار نشان داد ($p = 0.028$). به گونه ای که شانس مصرف سیگار در افراد با سواد سلامت کافی ۵۷.۲ برابر بیشتر از گروه مرزی یا نامناسب بود (فاصله اطمینان: ۰.۹ تا ۰.۷۶). با این حال، این رابطه به شدت تحت تاثیر سن به عنوان یک متغیر مخدوش کننده قرار داشت؛ از آنجا که بیماران با سواد سلامت کافی، میانگین سنی به مراتب پایین تری داشتند (۱۴.۵۴ در برابر ۳۳.۶۸ سال)، پس از تعدیل اثر سن در مدل رگرسیون لجستیک، این ارتباط متناقض کاملاً ناپدید و غیرمعنی دار شد ($p = 0.740$). نسبت شانس تعدیل شده: ۲۲.۱). در مقابل، تعداد روزهای سپری شده از سکته، نوع درمان، تعداد بیماری های زمینه ای، سابقه خانوادگی، درک کل از بیماری و میزان تبعیت دارویی ارتباط آماری معناداری با این پیامد نداشتند ($p > 0.05$).

پابندی به فعالیت بدنی

نتایج آزمون من-ویتنی یو نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنی دار بین تعداد روزهای سپری شده از سکته قلبی و پابندی به فعالیت بدنی بود ($p = 0.799$) و تحلیل رگرسیون لجستیک نیز این عدم ارتباط را تایید کرد. ($OR=1.00$, 95% CI [0.99-1.01]). در بررسی متغیر نوع درمان، آزمون مجذور کای انجام شد که نشان دهنده یک ارتباط آماری معنی دار بود ($p < 0.001$). به طوری که با در نظر گرفتن روش آنژیوپلاستی به عنوان گروه مرجع در رگرسیون لجستیک، بیماران تحت درمان دارویی با احتمال کمتری به فعالیت بدنی پایمند بودند ($OR=0.15$, 95% CI [0.06-0.36]). در حالی که تفاوت معنی دار آماری میان بیماران تحت عمل جراحی بای پاس عروق کرونر و گروه مرجع مشاهده نشد. ($OR=0.84$, 95% CI [0.25-2.86]). همچنین میان تعداد بیماری های زمینه ای و فعالیت فیزیکی ارتباط آماری معنی داری دیده شد ($p = 0.019$). به گونه ای

که به ازای هر یک بیماری زمینه‌ای، شانس پایین‌دی به فعالیت بدنی کاهش پیدا کرد ($OR=0.63$, 95% CI [0.46-0.87]).

متغیر سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی-عروقی ارتباط معنی‌داری با میزان پایین‌دی به فعالیت بدنی نشان نداد ($p = 0.660$, 95% CI [0.30-1.81]). $OR=0.74$ در مقابل، وضعیت سواد سلامت رابطه معنی‌داری با میزان پایین‌دی به فعالیت بدنی داشت ($p < 0.001$). به طوری که شانس پایین‌دی به فعالیت بدنی در بیماران دارای سواد سلامت کافی، حدود ۵ برابر بیشتر از بیماران با سواد سلامت مرزی یا ناکافی بود. ($OR=4.99$, 95% CI [2.19-11.36]). توزیع نمره کل پرسشنامه درک از بیماری بین دو گروه پایین‌دی و غیرپایین‌دی به فعالیت بدنی تفاوت معنی‌داری دارد ($p = 0.025$). با این حال، در تحلیل رگرسیون لجستیک تک‌متغیره، نمره کل IPQ ارتباط معنی‌داری با پایین‌دی به فعالیت بدنی نداشت ($p = 0.058$, 95% CI [0.836- $OR=0.916$]). ($p = 1.003$ با این حال، ارتباط میان پایین‌دی دارویی و پایین‌دی به فعالیت بدنی معنادار بود ($p = 0.003$). به گونه‌ای که بیماران با پایین‌دی دارویی ضعیف، با احتمال کمتری از توصیه‌های فعالیت بدنی پیروی می‌کردند. ($OR=0.32$, 95% CI [0.16-0.66]).

پایین‌دی به رژیم غذایی

پایین‌دی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای ارتباط آماری معناداری را با دو متغیر سواد سلامت و پایین‌دی دارویی نشان داد؛ به طوری که شانس پایین‌دی به این الگوی غذایی در بیماران دارای سواد سلامت محدود یا ناکافی، کاهش ۶۷ درصدی را نسبت به افراد با سواد سلامت کافی نشان داد ($p = 0.003$, $OR=0.33$, 95% CI [0.16-0.66]). ۵.۲ برابر شانس بیشتری برای تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه‌ای در مقایسه با گروه با پایین‌دی دارویی کم داشتند ($p = 0.012$, $OR=2.55$, 95% CI [1.27-5.10]). در مقابل، متغیرهای زمان سپری‌شده از سکته قلبی، نمره کل درک از بیماری، تعداد بیماری‌های زمینه‌ای، نوع مداخله درمانی و سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی-عروقی ارتباط آماری معناداری با میزان پایین‌دی به رژیم غذایی نداشتند ($p > 0.05$).

سلامت روان شناختی

نتایج بررسی‌ها نشان داد که درک بیمار از بیماری خود رابطه مستقیم و معنی‌داری با میزان دیسترس روان‌شناختی دارد ($p < 0.001$), به طوری که میانگین نمرات در گروه با دیسترس روان‌شناختی بالاتر از گروه نرمال بود ($p < 0.001$), $OR = 1.31$, 95% CI [1.16 - 1.48]. علاوه بر این، بررسی‌های دومتغیره نشان داد که سطح سواد سلامت نیز ارتباط آماری معنی‌داری با دیسترس روان‌شناختی دارد ($p = 0.007$) و شانس بروز دیسترس روان‌شناختی در بیماران با سواد سلامت مرزی/ناکافی ۶.۲ برابر بیشتر از بیماران با سواد سلامت کافی بود.

(OR = 2.60, 95% CI = 1.34 – 5.05). در مقابل، متغیرهای تعداد روزهای سپری شده از انفارکتوس میوکارد، تعداد بیماری‌های زمینه‌ای، نوع درمان دریافتی، سابقه خانوادگی و میزان پیروی از درمان‌های دارویی ارتباط آماری معنی‌داری با وضعیت دیسترس روان‌شناختی بیماران نداشتند ($p > 0.05$).

پایبندی کلی

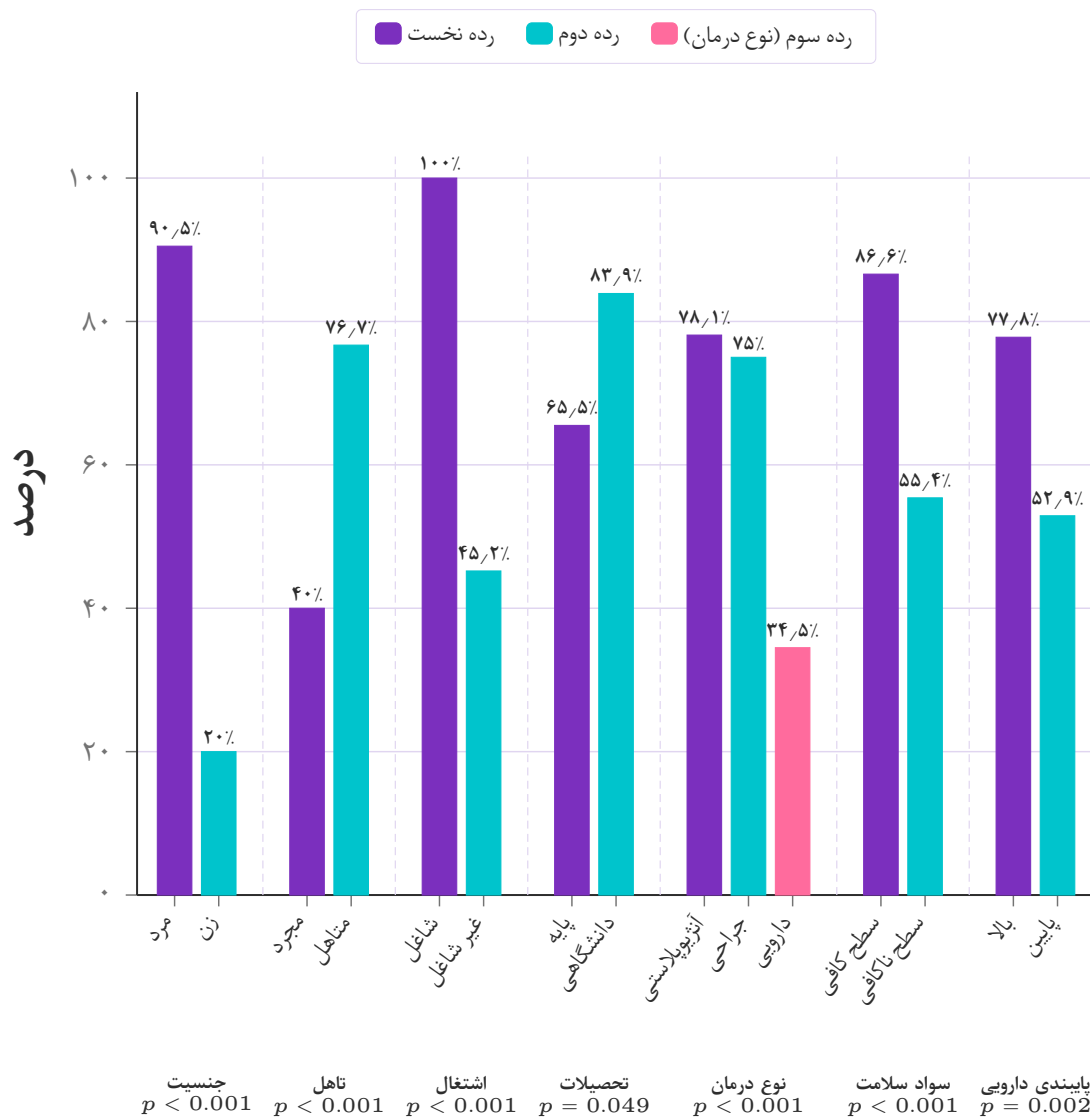
سطح سواد سلامت بیمار ارتباط معنی‌داری با پایبندی کامل به درمان نشان داد ($p = 0.016$)، به طوری که بیماران دارای سواد سلامت کافی شانس بالاتری را برای دستیابی به پایبندی کامل در مقایسه با افراد دارای سواد سلامت مرزی یا ناکافی نشان دادند (OR=2.891, 95% CI [1.194-7.002]). همچنین، وضعیت پایبندی دارویی ارتباط آماری معنی‌داری با پایبندی کلی غیردارویی داشت ($p = 0.008$)؛ به گونه‌ای که شانس پایبندی کلی در بیماران با پایبندی دارویی بالا، بیشتر از افراد با پایبندی دارویی پایین گزارش شد (OR=4.842, 95% CI [1.379-17.006]). علاوه بر این، ارزیابی نمره کل درک از بیماری نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار میان دو گروه پایبند و غیرپایبند بود ($p = 0.007$). (OR=0.873, 95% CI [0.773-0.986]). در بررسی سایر متغیرهای مستقل، تعداد روزهای سپری شده از انفارکتوس میوکارد، تعداد بیماری‌های زمینه‌ای، نوع درمان دریافتی و سابقه خانوادگی فاقد ارتباط آماری معنی‌دار با پایبندی کلی در بیماران بودند ($p > 0.05$).

(n=123) سیگار مصرف عدم



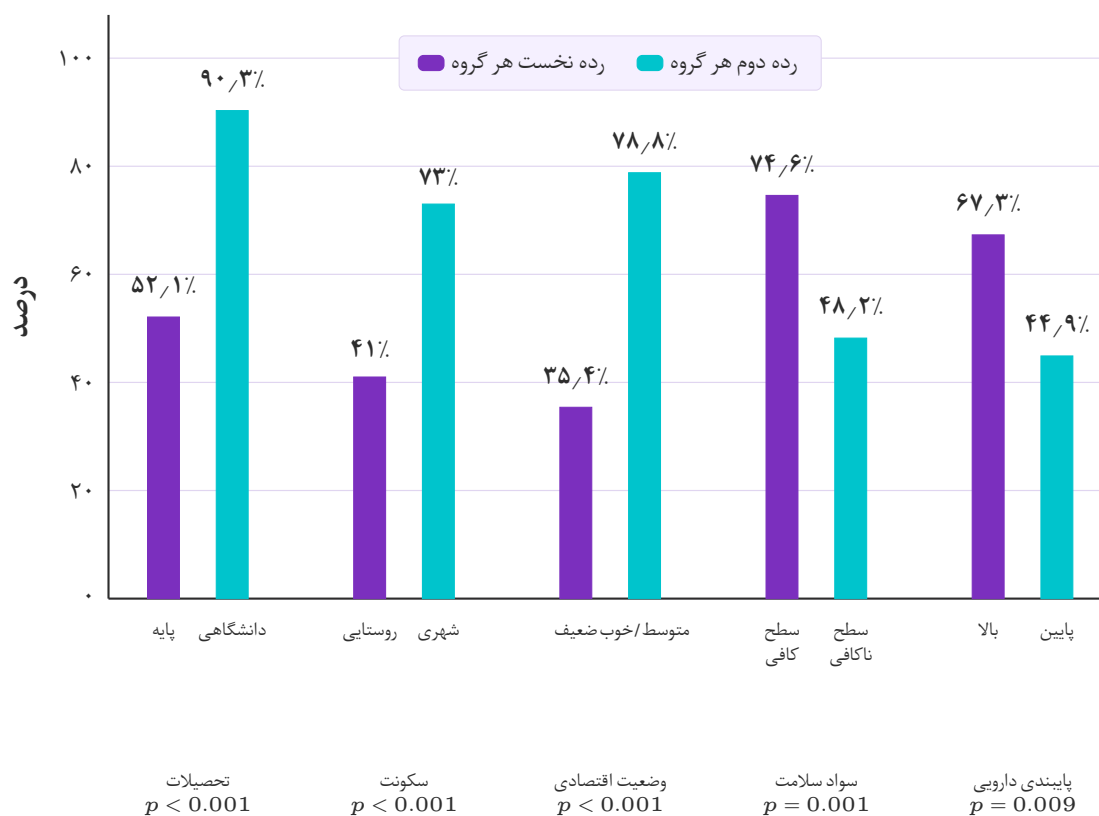
شکل ۴-۱: درصد عدم مصرف سیگار به تفکیک جنسیت، وضعیت اشتغال و سطح سواد سلامت. مقادیر روی ستون‌ها درصد را نشان می‌دهند و مقدارهای P زیر هر گروه گزارش شده‌اند.

فعالیت بدنی کافی (n=104)



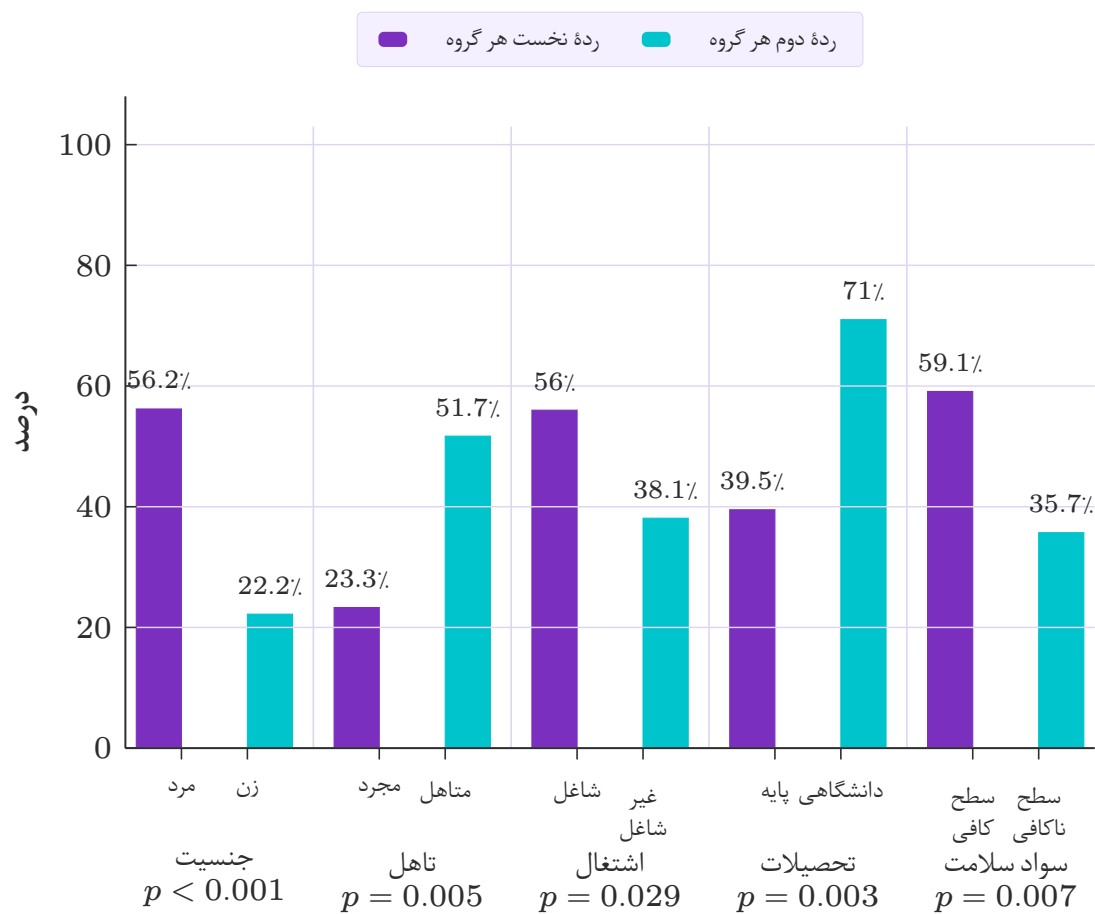
شکل ۴-۲: درصد برخورداری از فعالیت بدنی کافی در ۱۰۴ شرکت کننده، به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی و بالینی. مقدار دقیق درصد بالای هر ستون و مقدار P مربوط به مقایسه آماری زیر نام هر متغیر ارائه شده است.

پایبندی به رژیم غذایی (n=90)



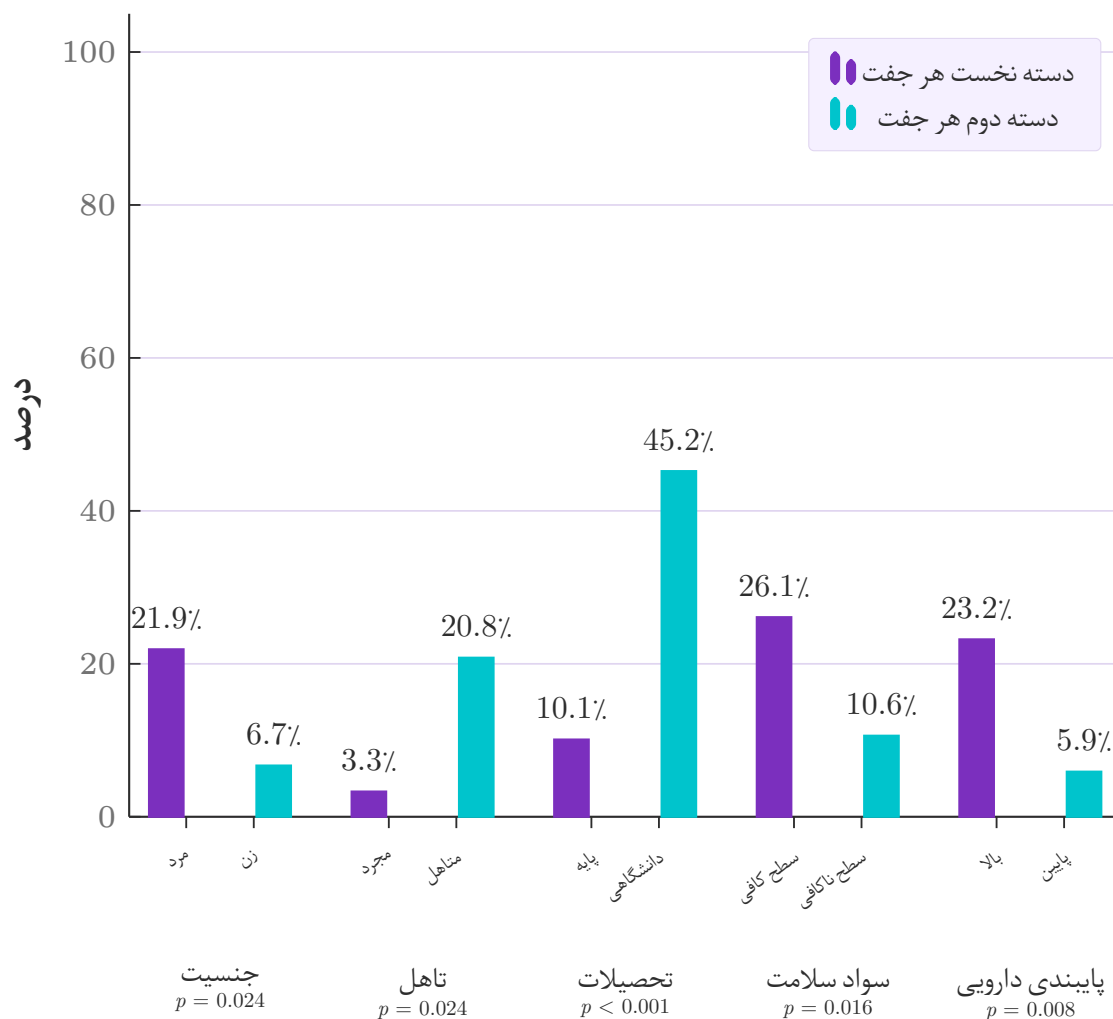
شکل ۳-۴: مقایسه درصد پایبندی به رژیم غذایی بر حسب تحصیلات، محل سکونت، وضعیت اقتصادی، سواد سلامت و پایبندی دارویی در ۹۰ شرکت کننده. مقدار دقیق درصد در بالای هر ستون و مقدار p زیر نام هر متغیر مستقل نشان داده شده است. ستون بنفش رده نخست و ستون فیروزه‌ای رده دوم هر مقایسه را نشان می‌دهد.

سلامت روانشناختی (n=69)



شکل ۴-۴: مقایسه درصد سلامت روانشناختی بر حسب جنسیت، تاهل، اشتغال، تحصیلات و سواد سلامت در ۶۹ شرکت کننده. درصد دقیق روی هر ستون و مقدار P زیر هر گروه مستقل نمایش داده شده است. ستون بنفش ردۀ نخست و ستون فیروزه ای ردۀ دوم هر گروه را نشان می دهد.

پایبندی کلی (n=26)



شکل ۴-۵: مقایسه درصد پایبندی کلی بر حسب جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سواد سلامت و پایبندی دارویی در ۲۶ شرکت کننده. مقدار دقیق درصد بالای هر میله و مقدار p زیر نام هر متغیر گزارش شده است.

۷.۴ تحلیل چندمتغیره عوامل مرتبط با پابندی به اقدامات پیشگیری ثانویه

قطع مصرف سیگار

یافته‌های حاصل از تحلیل چندمتغیره^۱ نشان داد که جنسیت مذکر ارتباط مستقیم و معنی داری با افزایش شانس مصرف سیگار دارد. به طوری که شانس مصرف سیگار در مردان بالاتر از زنان برآورد شد ($p = 0.017$, $AOR = 12.96$, 95% CI [1.46 – 1709.58]). علاوه بر این، وضعیت اشتغال نیز رابطه معنی داری را نشان داد و افراد بیکار، بازنشسته یا خانه‌دار در مقایسه با افراد شاغل، با احتمال کمتری سیگار مصرف می کردند ($p = 0.037$, $AOR = 0.28$, 95% CI [0.07 – 0.92]).

در مقابل، سن ($p = 0.587$, $AOR = 0.98$, 95%CI [0.91 – 1.05]) و سواد سلامت ($p = 0.886$, $AOR = 0.90$, 95%CI [0.23 – 3.44]) ارتباط آماری معنی داری را با وضعیت مصرف سیگار در بیماران مورد مطالعه نشان ندادند.

پابندی به فعالیت بدنی

نتایج بررسی ها نشان داد که جنسیت ارتباط معناداری با پابندی به فعالیت بدنی دارد، به طوری که مردان شانس بالاتری برای تبعیت از برنامه‌های فعالیت بدنی نسبت به زنان دارند ($p < 0.001$, $AOR = 28.33$, 95%CI [7.12 – 166.15]). مرتبط شناخته شد و گروه بیکار، بازنشسته یا خانه‌دار در مقایسه با افراد شاغل پابندی کمتری داشتند ($p = 0.001$, $AOR = 0.04$, 95%CI [<0.001 – 0.35]). همچنین بیماران که تحت درمان دارویی قرار داشتند، در مقایسه با بیماران تحت درمان با آنژیوپلاستی، به شکل معنی داری پابندی کمتری به فعالیت بدنی داشتند ($p = 0.031$, $AOR = 0.19$, 95%CI [0.03 – 0.86]).

از سوی دیگر، سن ($p = 0.451$, $AOR = 0.96$, 95%CI [0.88 – 1.05])، وضعیت تاهل در (مجرد نسبت به متاهل) ($p = 0.089$, $AOR = 0.20$, 95%CI [0.02 – 1.27])، سطح تحصیلات (مقطع دیپلم در مقایسه با تحصیلات دانشگاهی) ($p = 0.298$, $AOR = 2.84$, 95%CI [0.38 – 21.89]) و جراحی بای پاس عروق کرونر در مقایسه با آنژیوپلاستی ($p = 0.220$, $AOR = 0.24$, 95%CI [0.02 – 2.30]) با فعالیت بدنی ارتباط معنی داری نداشتند.

تعداد بیماری‌های همراه ($p = 0.707$, $AOR = 0.87$, 95%CI [0.43 – 1.78])، سواد سلامت پایین ($p = 0.220$, $AOR = 0.30$, 95%CI [0.03 – 2.05])، نمره پرسشنامه

^۱Firth Penalized Logistic Regression

درک از بیماری ($p = 0.062$, $AOR = 1.19$, 95% CI [0.99 – 1.47]) و پایین‌دی دارویی ($p = 0.257$, $AOR = 0.40$, 95% CI [0.07 – 1.90]) ارتباط معنی‌داری با میزان پایین‌دی به فعالیت بدنی نشان ندادند.

پایین‌دی به رژیم غذایی

از میان تمامی متغیرها، تنها وضعیت اقتصادی ارتباط مستقیم و معنی‌داری با پایین‌دی به رژیم غذایی داشت. به طوری که وضعیت اقتصادی بهتر به عنوان یک عامل پیش‌بینی کننده، شانس پایین‌دی به رژیم غذایی را در بیماران پس از انفارکتوس میوکارد افزایش می‌دهد ($p = 0.002$, $AOR = 4.546$, 95% CI [1.704 – 12.125]).

در مقابل، سطح تحصیلات بیماران ($p = 0.182$, $AOR = 2.658$, 95% CI [0.632 – 11.183]) و محل سکونت ($p = 0.903$, $AOR = 1.062$, 95% CI [0.404 – 2.793]) فاقد ارتباط آماری معنی‌دار با پایین‌دی به رژیم غذایی بودند. هم‌چنین سواد سلامت ($p = 0.690$, $AOR = 0.830$, 95% CI [0.332 – 2.074]) و پایین‌دی دارویی بیماران ($p = 0.219$, $AOR = 0.585$, 95% CI [0.249 – 1.375]) رابطه معنی‌دار آماری را با وضعیت پایین‌دی به رژیم غذایی نشان ندادند.

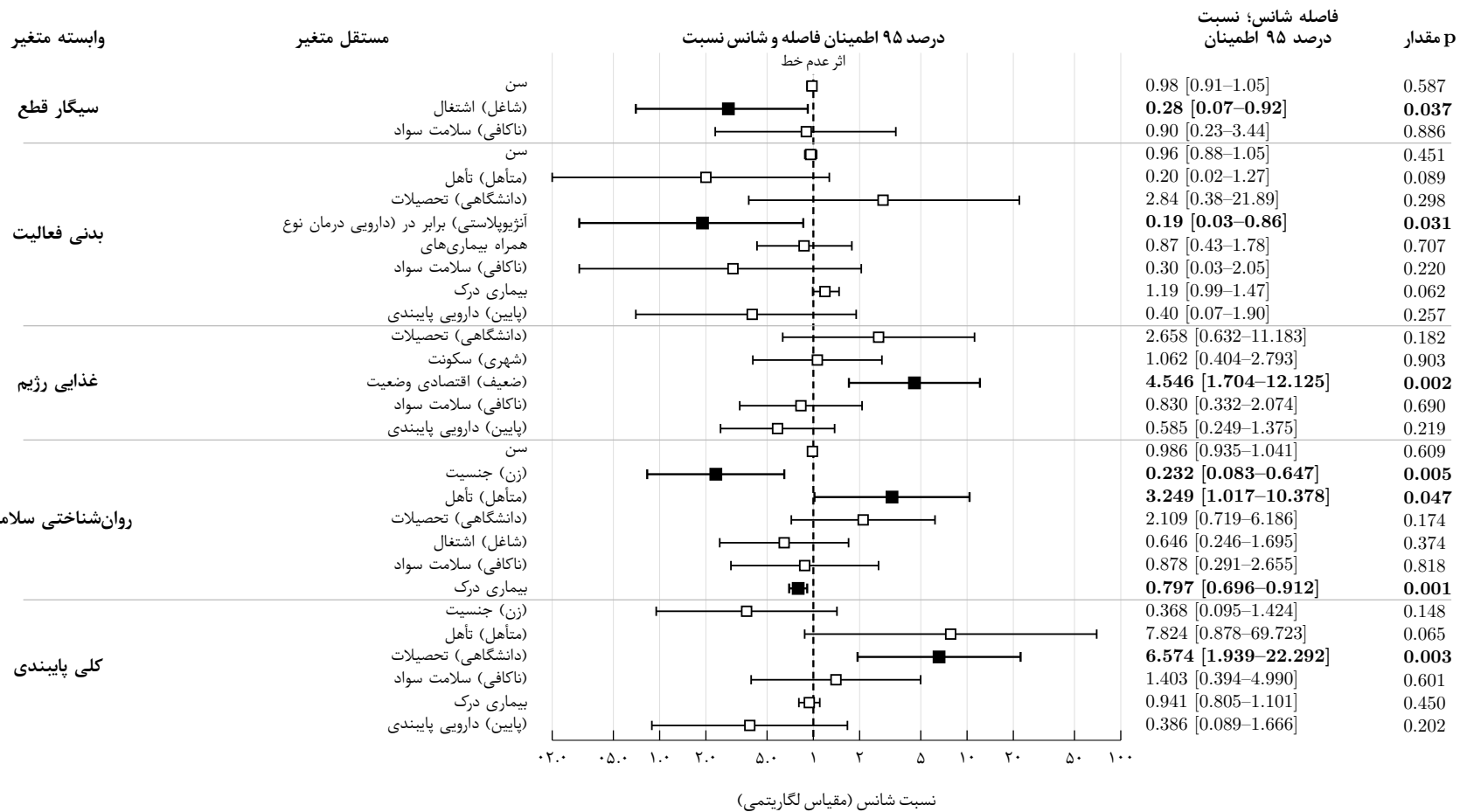
سلامت روان شناختی

متغیرهای وضعیت تاهل، جنسیت و ادراک بیماری ارتباط مستقیم و معنی‌دار آماری با سلامت روان‌شناختی داشتند. بررسی‌ها نشان داد که بیماران متاهل با احتمال بالاتری سلامت روان‌شناختی داشتند ($p = 0.047$, $AOR = 3.249$, 95% CI [1.017 – 10.378]). از سوی دیگر، زنان به طور قابل توجهی سلامت روان‌شناختی کمتری داشتند ($p = 0.005$, $AOR = 0.232$, 95% CI [0.083 – 0.647]).

روانشناختی همراه بود ($p = 0.001$, $AOR = 0.797$, 95% CI [0.696 – 0.912]). سایر متغیرهای وارد شده به این تحلیل نتوانستند به سطح معنی‌داری دست یابند. بر این اساس، سن ($p = 0.609$, $AOR = 0.986$, 95% CI [0.935 – 1.041])، سطح تحصیلات ($p = 0.174$, $AOR = 2.109$, 95% CI [0.719 – 6.186])، وضعیت اشتغال بیماران ($p = 0.374$, $AOR = 0.646$, 95% CI [0.246 – 1.695]) و سطح سواد سلامت ($p = 0.818$, $AOR = 0.878$, 95% CI [0.291 – 2.655]) فاقد ارتباط آماری معنی‌دار با سلامت روان‌شناختی بودند.

پایبندی کلی

تحلیل آماری نشان داد که تنها سطح تحصیلات بیماران ارتباط مستقیم و معنی داری با پایبندی کامل به اقدامات پیشگیری ثانویه پس از انفارکتوس میوکارد دارد. به طوری که بیماران دارای تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با افراد دارای سطح تحصیلات دیپلم و پایین تر، پیروی بیشتری از توصیه های پیشگیرانه نشان دادند ($p = 0.003$, AOR = 6.574, 95% CI [1.939 – 22.292]). در مقابل، وضعیت تأهل بیماران ($p = 0.065$, AOR = 7.824, 95% CI [0.878 – 69.723])، جنسیت ($p = 0.148$, AOR = 0.368, 95% CI [0.095 – 1.424])، سواد سلامت ($p = 0.601$, AOR = 1.403, 95% CI [0.394 – 4.990])، ادراک بیماری ($p = 0.450$, AOR = 0.941, 95% CI [0.805 – 1.101]) و میزان پایبندی دارویی آنان ($p = 0.202$, AOR = 0.386, 95% CI [0.089 – 1.666]) هیچ گونه رابطه معنی دار آماری با وضعیت پایبندی کامل به اقدامات پیشگیری ثانویه نداشتند.



۶۴

شکل ۴-۶: نمودار جنگلی نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره. مربع‌ها برآورد نسبت شانس تعدیل شده و خطوط افقی فاصله اطمینان ۹۵ درصد را نشان می‌دهند. خط چین عمودی نشان‌دهنده نسبت شانس برابر با یک است. مربع‌های توپر و مقادیر پررنگ بیانگر معنی‌داری آماری در سطح $p < 0.05$ هستند.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

۱.۵ بحث

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان پایداری به اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه و شناسایی عوامل مرتبط با آن در ۱۵۰ بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به درمانگاه قلب بیمارستان شهید مدنی خرم آباد انجام شد. مهم ترین یافته مطالعه آن بود که با وجود پایداری قابل قبول بخشی از بیماران به مؤلفه های مورد بررسی، تنها ۲۶ نفر (۳/۱۷ درصد) به طور همزمان به همه اقدامات غیردارویی مورد بررسی پایبند بودند. این نتیجه نشان می دهد که مسئله اصلی در مراقبت پس از MI، فقدان رفتارهای سالم نیست، بلکه دشواری حفظ همزمان مجموعه ای از رفتارهای توصیه شده است. به بیان دیگر، موفقیت در یک حیطه لزوماً به معنای تحقق کامل پیشگیری ثانویه نیست و ارزیابی تک بعدی ممکن است وضعیت واقعی بیمار را متفاوت از آنچه هست نشان دهد.

این یافته با الگوی غالب شواهد علمی بین المللی همسو است. در مطالعه آینده نگر مورتون^۱ و همکاران، ۸۴/۶ درصد بیماران تا ۱۲ ماه پس از MI دست کم به یکی از توصیه های دارویی، فعالیت بدنی یا رژیم غذایی پایبند نبودند [۵۵]. همچنین، در مطالعه کاتسوا و همکاران، تنها ۲۹ درصد بیماران به هر سه توصیه اصلی سبک زندگی (ترک سیگار، کاهش وزن و فعالیت بدنی) دست یافته بودند [۵۶، ۷]. و در یک مطالعه همگروهی شش ساله در فرانسه، فقط ۱۰ درصد بیماران همه توصیه های درمانی، کنترل عوامل خطر و سبک زندگی را محقق کرده بودند [۵۷]. تفاوت میان برآوردها می تواند ناشی از

Moreno^۱

تفاوت در تعریف پایداری کامل، زمان سپری شده از MI، ویژگی‌های جمعیتی، دسترسی به خدمات بازتوانی و ابزارهای سنجش باشد؛ با این حال، جهت کلی یافته‌ها یکسان است و نشان دهنده وجود شکافی قابل توجه میان توصیه بالینی و رفتار روزمره بیماران می باشد.

در مطالعه حاضر، ۲۷ بیمار (۱۸ درصد) مصرف کننده دخانیات بودند. این شاخص در مقایسه با سایر اقدامات پیشگیری ثانویه وضعیت نسبتاً مطلوب تری داشت. افزون بر این، خودگزارش دهی مصرف دخانیات می تواند باعث گزارش کمتر مصرف شود. مشاهده وضعیت بهتر در حیطه دخانیات نسبت به رفتارهای پیچیده تری مانند فعالیت بدنی یا پایداری هم زمان، با شواهد موجود نیز سازگار است؛ اغلب مطالعات بین المللی نشان داده اند که ترک دخانیات در جمعیت های مورد مطالعه بیش از ورزش منظم یا مشارکت در بازتوانی تحقق می یابد [۵۶، ۵۸].

در تحلیل چندمتغیره، احتمال مصرف دخانیات در مردان و افراد بیکار، بازنشسته یا خانه دار بیشتر بود. از آنجا که هیچ یک از زنان حاضر در جمعیت مورد بررسی دخانیات مصرف نمی کردند، این نتیجه باید با احتیاط تفسیر شود. ارتباط اشتغال با مصرف دخانیات می تواند از مواجهه های محیط کار، شبکه های اجتماعی، فشار شغلی یا الگوهای جنسیتی اشتغال تأثیر پذیرفته باشد، از این رو، یافته حاضر بیش از آنکه یک رابطه علی را اثبات کند، گروهی را برای غربالگری و حمایت هدفمند مشخص می سازد.

میان فعالیت بدنی بیماران ۲۴۰ دقیقه در هفته با دامنه میان چارکی ۱۲۰ تا ۴۵۰ دقیقه بود. اگرچه این مقدار در سطح گروهی می تواند مطلوب به نظر برسد، پراکندگی زیاد آن نشان می دهد که تجربه بیماران یکسان نبوده و ۴۶ نفر (۷۳۰ درصد) به حد توصیه شده ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته نرسیده اند. افزون بر این، مقدار زمان گزارش شده به تنهایی اطلاعات کاملی درباره شدت، تداوم، ایمنی و پایداری فعالیت در طول زمان ارائه نمی کند. شواهد بین المللی نیز فعالیت بدنی را یکی از چالشی ترین حیطه های پیشگیری ثانویه معرفی کرده اند. در مطالعه مورنو و همکاران، ۲۸/۶ درصد بیماران در طول ۱۲ ماه به هدف فعالیت بدنی پایبند نبودند [۵۵]. در یک مطالعه آلمانی فقط حدود یک سوم بیماران ورزش منظم داشتند [۵۹] و در یک مطالعه چندمرکزی اروپایی نیز تنها ۴۰ درصد به هدف فعالیت بدنی دست یافتند [۵۶]. تفاوت نرخ ها با مطالعه حاضر می تواند به ابزار سنجش، تعریف فعالیت بدنی، زمان پیگیری و تفاوت های محیطی و فرهنگی مربوط باشد.

در مدل چندمتغیره، مردان با احتمال بیشتری به فعالیت بدنی پایبند بودند. این یافته با گزارش برخی مطالعات درباره مشارکت کمتر زنان در فعالیت بدنی و بازتوانی قلبی همخوانی دارد [۵۵، ۵۶، ۵۷] و می تواند با مسئولیت های خانوادگی، فرصت کمتر برای ورزش، نگرانی از ایمنی فعالیت، دسترسی محدودتر به فضای مناسب و حمایت اجتماعی کمتر مرتبط باشد.

وضعیت اشتغال نیز با فعالیت بدنی ارتباط داشت و افراد بیکار، بازنشسته یا خانه دار پایداری کمتری داشتند. ممکن است اشتغال با تحرک روزانه، ساختار منظم تر زندگی یا وضعیت عملکردی بهتر همراه باشد؛ از سوی دیگر، «اثر کارگر سالم»^۲ نیز محتمل است، یعنی افرادی که توان جسمی

Healthy worker effect^۲

بیشتری دارند امکان ادامه اشتغال بیشتری پیدا می کنند. بنابراین، نمی توان اشتغال را به تنهایی علت فعالیت بدنی بیشتر دانست.

نوع درمان نیز با فعالیت بدنی ارتباط مستقل داشت. بیمارانی که درمان دارویی دریافت کرده بودند، در مقایسه با بیماران تحت آنژیوپلاستی، با احتمال کمتری به فعالیت بدنی پایبند بودند، در حالی که تفاوت جراحی بای پس عروق کرونر با آنژیوپلاستی معنادار نبود. این ارتباط ممکن است تفاوت در شدت بیماری، وضعیت عملکردی، احساس بهبودی کاذب بیمار پس از بازگشایی عروق، نوع توصیه های هنگام ترخیص یا شدت پیگیری را منعکس کند. از آنجا که تخصیص نوع درمان در این مطالعه تصادفی نبوده است، احتمال مخدوش شدن نتایج بر اثر شدت بیماری و سایر عوامل بالینی وجود دارد.

در تحلیل دومتغیره، سواد سلامت، تعداد بیماری های همراه و پایبندی دارویی با فعالیت بدنی ارتباط داشتند، اما این روابط پس از ورود هم زمان متغیرها به مدل چندمتغیره معنی دار نبودند. این تغییر نشان می دهد که بخشی از ارتباط خام این متغیرها احتمالاً با تفاوت های جمعیت شناختی یا درمانی توضیح داده می شود.

از نظر تغذیه، ۹۰ بیمار (۶۰ درصد) بر اساس پرسشنامه MEDAS به رژیم غذایی مدیترانه ای پایبند بودند. این میزان در محدوده مطالعات پیشین قرار می گیرد؛ در مطالعه مورنو و همکاران، ۴۳/۲ درصد بیماران در طول ۱۲ ماه به رژیم مدیترانه ای پایبند نبودند [۵۵]. هم سویی نسبی این دو برآورد، با وجود تفاوت محیط فرهنگی و الگوی غذایی، نشان می دهد حفظ یک الگوی غذایی سالم پس از رویداد حاد برای بخش قابل توجهی از بیماران دشوار است. رژیم غذایی برخلاف یک توصیه منفرد، مجموعه ای از انتخاب های تکرارشونده روزانه است و از قیمت و دسترسی مواد غذایی، عادات خانوادگی، دانش تغذیه ای و امکان آماده سازی غذا تأثیر می پذیرد [۶۰، ۶۱، ۶۲].

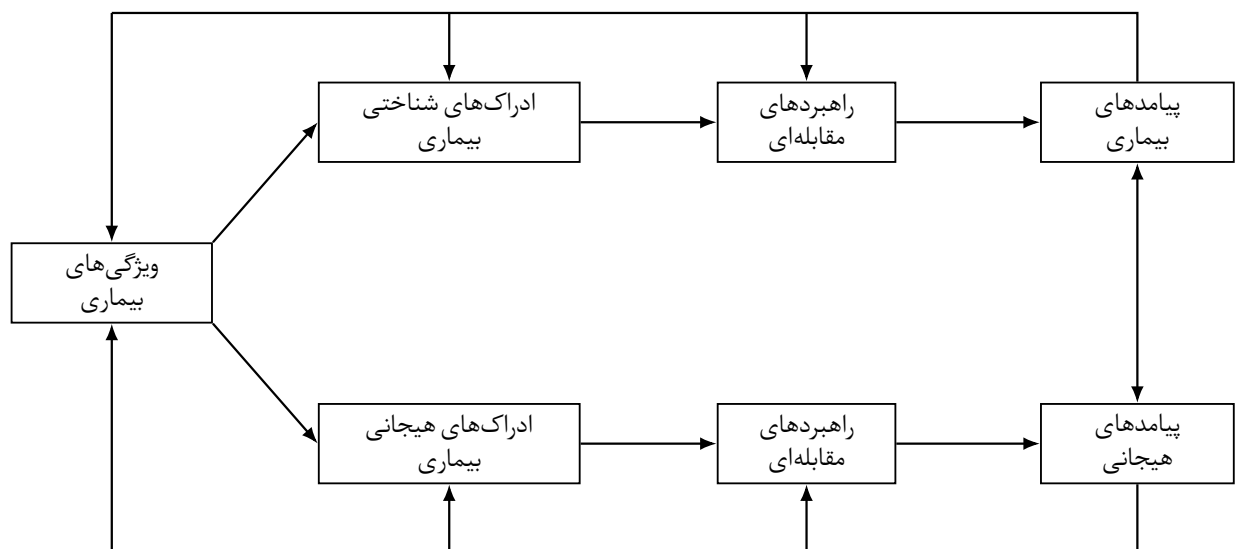
در تحلیل های دومتغیره، تحصیلات، محل سکونت، سواد سلامت و پایبندی دارویی با پایبندی غذایی ارتباط داشتند؛ اما در مدل چندمتغیره، تنها وضعیت اقتصادی ارتباط مستقل خود را حفظ کرد به نحوی که وضعیت اقتصادی بهتر با افزایش احتمال پایبندی به رژیم غذایی توصیه شده همراه بود. این یافته از نقش مسائل اقتصادی در تبدیل دانش به رفتار حمایت می کند. ممکن است بیمار توصیه های تغذیه ای را بداند، اما توان خرید مستمر میوه، سبزی، ماهی، مغزها یا روغن های مناسب را نداشته باشد.

مطالعات انجام شده در جمعیت های کم برخوردار نیز وضعیت اقتصادی نامطلوب و دشواری دسترسی را از موانع پایبندی به پیشگیری ثانویه گزارش کرده اند [۹]. عدم وجود ارتباط معنی دار بین سواد سلامت و پایبندی به توصیه های تغذیه ای در مدل نهایی به معنای بی اهمیت بودن آن ها نیست؛ بلکه ممکن است تأثیر آن از مسیر تحصیلات، وضعیت اقتصادی یا پایبندی عمومی به درمان اعمال شود.

در این مطالعه بر اساس پرسشنامه PHQ-4، ۶۹ بیمار (۴۶ درصد) وضعیت روان شناختی طبیعی داشتند. بنابراین، بیش از نیمی از نمونه ها درجاتی از دیسترس روان شناختی را گزارش کردند. این یافته از بار قابل توجه مشکلات روان شناختی پس از MI حکایت دارد. مطالعات اخیر نیز افسردگی،

اضطراب، ترس از بیماری مجدد، کاهش استقلال فردی و تصور بیمار از بیماری را از عوامل مهم در تداوم رفتارهای سالم پس از MI دانسته‌اند [۶۳]. در یک مطالعه مشابه، نشانه‌های افسردگی و بار مراقبتی با عدم پایداری به مجموعه اقدامات پیشگیرانه ارتباط داشت. همچنین در یک مطالعه طولی، حمایت اجتماعی درک شده با پایداری بلندمدت بهتر همراه بود [۵۵، ۶۴]. بر این اساس، سلامت روان را نباید پیامدی فرعی و جدا از پیشگیری قلبی تلقی کرد؛ وضعیت روان‌شناختی می‌تواند بر انگیزش، برنامه‌ریزی، خودمراقبتی و توان حفظ تغییرات رفتاری اثر بگذارد.

در مدل تعدیل‌شده سلامت روان‌شناختی، تأهل با وضعیت بهتر و جنس مؤنث با وضعیت نامطلوب‌تر همراه بود. نقش محافظتی تأهل می‌تواند با حمایت عاطفی و عملی همسر، کمک در مصرف دارو و تغذیه، همراهی در مراجعه و کاهش انزوای اجتماعی توضیح داده شود؛ هرچند کیفیت رابطه و حمایت اجتماعی در مطالعه حاضر مستقیماً سنجیده نشده است. وضعیت نامطلوب‌تر زنان نیز با شواهدی که بار بیشتر اضطراب و افسردگی پس از حوادث قلبی را در زنان گزارش کرده‌اند هم‌خوان است و می‌تواند تحت تأثیر تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی، مسئولیت‌های مراقبتی و دسترسی به حمایت قرار گیرد [۶۵، ۶۶، ۶۷]. همچنین، سطح ادراک بیماری پایین‌تر به‌طور مستقل با سلامت روان‌شناختی ضعیف‌تر همراه بود. این یافته با مدل خودتنظیمی لونتال سازگار است؛ بر اساس این مدل، بازنمایی شناختی و هیجانی بیمار از ماهیت، پیامدها، مدت و کنترل‌پذیری بیماری بر واکنش عاطفی و راهبردهای مقابله‌ای او اثر می‌گذارد. با این حال، در این مطالعه به دلیل هم‌زمانی سنجش ادراک بیماری و سلامت روان، جهت رابطه مشخص نیست.



شکل ۵-۱: مدل خودتنظیمی لونتال

یکی از یافته‌های مهم مطالعه، ارتباط سواد سلامت با چند پیامد در تحلیل‌های دومتغیره بود. بیماران دارای سواد سلامت کافی با احتمال بیشتری، فعالیت بدنی کافی، رژیم غذایی مناسب و

پایبندی کلی بالاتری داشتند و سواد سلامت ناکافی با دیسترس روان‌شناختی بیشتر همراه بود. این الگو با مطالعه لو و همکاران در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر هم‌خوانی دارد که در آن سواد سلامت محدود، استقلال فردی پایین و اطلاعات ناکافی بیماری با پایبندی کمتر به رفتارهای سالم مرتبط بود [۶۸]. همچنین، مطالعه زیمر^۳ و همکاران نشان داد که احساس آگاهی بیماران لزوماً با دانش عینی همراه نیست [۵۹]. با وجود این، سواد سلامت پس از تعدیل در مدل‌های فعالیت بدنی، رژیم غذایی، سلامت روان و پایبندی کلی ارتباط مستقلی نشان نداد. این نتیجه می‌تواند ناشی از هم‌پوشانی سواد سلامت با تحصیلات و وضعیت اقتصادی، اندازه محدود نمونه یا نقش میانجی آن باشد. بنابراین، یافته‌نهایی را نباید لزوماً به صورت رد نقش سواد سلامت تفسیر کرد؛ بلکه به نظر می‌رسد سواد سلامت در شبکه‌ای از عوامل فردی و اجتماعی عمل می‌کند.

در مدل نهایی پایبندی کامل، تنها سطح تحصیلات ارتباط مستقل و معنادار داشت؛ بیماران دارای تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با افراد دارای تحصیلات دیپلم و پایین‌تر شانس بیشتری برای پایبندی به همه اقدامات پیشگیرانه داشتند. این یافته با گزارش مطالعاتی که آموزش، دانش بیماری و سواد سلامت را با رفتارهای سالم پس از MI مرتبط دانسته‌اند هم‌سو است [۶۸، ۶۹]. تحصیلات می‌تواند فهم توصیه‌ها، جست‌وجوی اطلاعات، ارتباط با کادر درمان، حل مسئله و دسترسی به منابع را تسهیل کند. با این حال، تحصیلات احتمالاً شاخصی برای مجموعه‌ای از مزیت‌های اجتماعی و شناختی است و خود به تنهایی سازوکار تغییر رفتار محسوب نمی‌شود. نسبت شانس تعدیل شده ۵۷۴/۶ (فاصله اطمینان ۱/۹۳۹ تا ۲۲/۲۹۲)، با وجود معناداری آماری، عدم قطعیت قابل توجهی دارد؛ از این رو، اندازه دقیق اثر باید در مطالعاتی با حجم نمونه بزرگ‌تر تأیید شود.

برخلاف تحلیل‌های دومتغیره، جنسیت، تأهل، سواد سلامت، ادراک بیماری و پایبندی دارویی در مدل نهایی پایبندی کلی معنادار نبودند. این تفاوت میان نتایج اولیه و تعدیل شده اهمیت تعامل و هم‌پوشانی عوامل را نشان می‌دهد. ممکن است یک عامل برای یک رفتار مشخص اهمیت داشته باشد، اما در شاخص ترکیبی سخت‌گیرانه‌ای که مستلزم موفقیت هم‌زمان در همه حیطه‌هاست، اثر مستقل آن آشکار نشود. افزون بر این، تعداد کم بیماران کاملاً پایبند توان آماری مدل را محدود می‌کند.

هیچ‌یک از ۱۵۰ بیمار سابقه شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی را نداشتند. این یافته شاید مهم‌ترین چالش نظام ارائه خدمت در مطالعه حاضر باشد. مرور شواهد نشان می‌دهد بازتوانی قلبی نه تنها یک مداخله منفرد، بلکه بستری برای آموزش، ورزش ایمن، حمایت روان‌شناختی، اصلاح تغذیه و ترک دخانیات است. در مطالعه مورو و همکاران فقط ۴۵ درصد بیماران ارجاع‌شده برنامه را آغاز و ۳۳/۷ درصد آن را کامل کردند؛ در یک مطالعه در اتریش میزان پایبندی به برنامه بازتوانی ۱۳/۴ درصد بود [۵۵، ۷۰، ۸]. مطالعات BLITZ-4 و پیگیری شش‌ساله فرانسه نیز برنامه بازتوانی را با دستیابی بهتر به اهداف سبک زندگی مرتبط دانسته‌اند [۵۷، ۵۸].

مداخلات مؤثر باید علاوه بر آموزش، محدودیت‌های اقتصادی، روان‌شناختی، خانوادگی و ساختاری را نیز در نظر گیرند. شواهد مداخله‌ای نیز نشان داده‌اند که آموزش بیمار می‌تواند رفتارهای

ترک دخانیات، فعالیت بدنی کافی، رژیم غذایی مناسب و پایبندی درمانی را بهبود دهد، به‌ویژه هنگامی که پیگیری آن تداوم داشته باشد [۷۱، ۷۲].

۲.۵ پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده

- مطالعات آینده به‌صورت چندمرکزی و با نمونه بزرگ‌تر انجام شوند تا پایداری عوامل مرتبط، به‌ویژه برآوردهای مربوط به جنسیت، اشتغال، تحصیلات و نوع درمان، با دقت بیشتری سنجیده و تعمیم‌پذیری نتایج افزایش یابد.
- طراحی طولی از زمان بستری تا چند مقطع پس از ترخیص به‌کار رود تا تغییر رفتارها، زمان افت پایبندی و تقدم زمانی عوامل مرتبط مشخص شود.
- برای زنان، موانع فعالیت بدنی به‌طور اختصاصی ارزیابی شود و برنامه‌های ایمن، تدریجی، متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی و قابل اجرا در منزل یا محیط‌های در دسترس طراحی گردد. آموزش درباره شدت مجاز فعالیت و علائم هشدار می‌تواند ترس از حرکت پس از MI را کاهش دهد.

۳.۵ نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل مرتبط با پایبندی در حیطه‌های مختلف یکسان نبودند. بر اساس یافته‌ها، پایبندی غیردارویی پدیده‌ای چندبعدی است و از برهم‌کنش توانمندی‌های فردی، شرایط اجتماعی اقتصادی، وضعیت روانی و سازمان خدمات سلامت تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، پاسخ مناسب به عدم پایبندی نباید به توصیه‌های شفاهی و یکسان برای همه بیماران محدود شود. ارزیابی منظم و حیطه‌به‌حیطه رفتارها، شناسایی بیماران دارای تحصیلات پایین‌تر یا محدودیت اقتصادی، توجه ویژه به فعالیت بدنی زنان، غربالگری سلامت روان و ادراک بیماری، و ایجاد مسیر قابل دسترس بازتوانی قلبی می‌تواند پایه یک برنامه پیشگیری ثانویه جامع‌تر باشد. با توجه به طرح مقطعی پژوهش، این نتایج روابط آماری را نشان می‌دهند و برای استنباط علی یا تعمیم به همه بیماران مبتلا به MI باید با احتیاط به‌کار روند.

فهرست منابع و مآخذ

1. Palaniappan L, Allen N, Almarzooq Z, Anderson C, Arora P, Avery C, et al. 2026 Heart Disease and Stroke Statistics: A Report of US and Global Data From the American Heart Association. *Circulation* 2026; 153. DOI: 10 . 1161 / CIR . 0000000000001412. Available from: <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001412>
2. World Health Organization, ed. Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014: Attaining the Nine Global Noncommunicable Diseases Targets, a Shared Responsibility. Geneva: World Health Organization, 2014
3. Beyranvand M, Manhoobi H, Shahraz S, and Kolahi A. Myocardial Infarction in Iran: Epidemiology, Management, and Prognosis. *Journal of Tehran University Heart Center* 2023; 18. DOI: 10.18502/jthc.v18i2.13316. Available from: <https://doi.org/10.18502/jthc.v18i2.13316>
4. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes. *European Heart Journal* 2023; 44:3720–826. DOI: 10 . 1093 /

- eurheartj/ehad191. Available from: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad191>
5. Virani S, Newby L, Arnold S, Bittner V, Brewer L, Demeter S, et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease. *Journal of the American College of Cardiology* 2023; 82:833–955. DOI: 10.1016/j.jacc.2023.04.003. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.04.003>
 6. Keenan J. Improving Adherence to Medication for Secondary Cardiovascular Disease Prevention. *European Journal of Preventive Cardiology* 2017; 24:29–35. DOI: 10.1177/2047487317708145. Available from: <https://doi.org/10.1177/2047487317708145>
 7. Kotseva K, De Backer G, De Bacquer D, Ryden L, Hoes A, Grobbee D, Maggioni A, Marques-Vidal P, Jennings C, Wood D, et al. Lifestyle and Impact on Cardiovascular Risk Factor Control in Coronary Patients across 27 Countries: Results from the European Society of Cardiology ESC-EORP EUROASPIRE V Registry. *European Journal of Preventive Cardiology* 2019; 26:824–35. DOI: 10.1177/2047487318825350. Available from: <https://doi.org/10.1177/2047487318825350>
 8. Hammer A, Sinkovec H, Todorovic M, Katsch F, Gall W, Duftschmid G, Heinze G, Niessner A, and Sulzgruber P. Adherence to Secondary Prevention Measures after Acute Myocardial Infarction and Its Impact on Patient Outcome: A Nationwide Perspective. *Journal of Clinical Medicine* 2024; 13:4964. DOI: 10.3390/jcm13164964. Available from: <https://doi.org/10.3390/jcm13164964>
 9. Mohandas NV, Krishnapillai V, George N, Dinesh A, and Mohandas V. Recurrent Myocardial Infarction and Adherence to Secondary Prevention Strategies among Adults with Coronary Artery Disease in Rural Aluva, South India: A Nested Case-

- Control Study. *BMC Public Health* 2025; 25:4253. DOI: 10.1186/s12889-025-25571-2. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12889-025-25571-2>
10. Foxwell R, Morley C, and Frizelle D. Illness Perceptions, Mood and Quality of Life: A Systematic Review of Coronary Heart Disease Patients. *Journal of Psychosomatic Research* 2013; 75:211–22. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2013.05.003. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2013.05.003>
 11. Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J, Covas M, Corella D, Aros F, et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. *New England Journal of Medicine* 2018; 378. DOI: 10.1056/NEJMoa1800389. Available from: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1800389>
 12. Gao S, Huang S, Liu X, Yu M, and Zhao L. Impact of Smoking Cessation on Cardiovascular Outcomes in Patients with Myocardial Infarction with Nonobstructive Coronary Arteries. *American Journal of Preventive Cardiology* 2025; 23:101080. DOI: 10.1016/j.ajpc.2025.101080. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2025.101080>
 13. Vaccarino V, Badimon L, Bremner J, Cenko E, Cubedo J, Dorobantu M, et al. Depression and Coronary Heart Disease: 2018 Position Paper of the ESC Working Group on Coronary Pathophysiology and Microcirculation. *European Heart Journal* 2020; 41:1687–96. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy913. Available from: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy913>
 14. Chaudri N. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action, World Health Organization (WHO). 2003, 216 Pages. *Annals of Saudi Medicine* 2004; 24:221–2. DOI: 10.5144/0256-4947.2004.221. Available from: <https://doi.org/10.5144/0256-4947.2004.221>

15. He X, Wang J, Ye L, Zhao X, Xu L, and Gao J. Associated Factors of Different Cardiac Rehabilitation Adherence Profiles Post-PCI: A Latent Profile Analysis. *Patient Preference and Adherence* 2026; 20:1–15. DOI: 10.2147/PPA.S589177. Available from: <https://doi.org/10.2147/PPA.S589177>
16. Sorensen K, Pelikan J, Rothlin F, Ganahl K, Slonska Z, Doyle G, et al. Health Literacy in Europe: Comparative Results of the European Health Literacy Survey (HLS-EU). *European Journal of Public Health* 2015; 25:1053–8. DOI: 10.1093/eurpub/ckv043. Available from: <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv043>
17. Zakeri M, Tavan A, Nadimi A, Bazmandegan G, Zakeri M, and Sedri N. Relationship Between Health Literacy, Quality of Life, and Treatment Adherence in Patients with Acute Coronary Syndrome. *Health Literacy Research and Practice* 2023; 7. DOI: 10.3928/24748307-20230320-01. Available from: <https://doi.org/10.3928/24748307-20230320-01>
18. Leventhal H, Phillips L, and Burns E. The Common-Sense Model of Self-Regulation (CSM): A Dynamic Framework for Understanding Illness Self-Management. *Journal of Behavioral Medicine* 2016; 39:935–46. DOI: 10.1007/s10865-016-9782-2. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10865-016-9782-2>
19. Broadbent E, Wilkes C, Koschwanez H, Weinman J, Norton S, and Petrie K. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Brief Illness Perception Questionnaire. *Psychology and Health* 2015; 30:1361–85. DOI: 10.1080/08870446.2015.1070851. Available from: <https://doi.org/10.1080/08870446.2015.1070851>
20. French D, Cooper A, and Weinman J. Illness Perceptions Predict Attendance at Cardiac Rehabilitation Following Acute Myocardial Infarction: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Journal of Psychosomatic Research* 2006; 61:757–67. DOI: 10.

- 1016/j.jpsychores.2006.07.029. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2006.07.029>
21. Mobini S, Allahbakhshian A, Shabanloei R, and Sarbakhsh P. Illness Perception, Self-Efficacy, and Medication Adherence in Patients With Coronary Artery Disease: A Path Analysis of Conceptual Model. *SAGE Open Nursing* 2023; 9:23779608231171772. DOI: 10.1177/23779608231171772. Available from: <https://doi.org/10.1177/23779608231171772>
 22. Aujla N, Walker M, Sprigg N, Abrams K, Massey A, and Vedhara K. Can Illness Beliefs, from the Common-Sense Model, Prospectively Predict Adherence to Self-Management Behaviours? A Systematic Review and Meta-Analysis. *Psychology and Health* 2016; 31:931–58. DOI: 10.1080/08870446.2016.1153640. Available from: <https://doi.org/10.1080/08870446.2016.1153640>
 23. GBD 2021 Causes of Death Collaborators. Global Burden of 288 Causes of Death and Life Expectancy Decomposition in 204 Countries and Territories and 811 Subnational Locations, 1990–2021: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet* 2024; 403:2100–32. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)00367-2. Available from: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00367-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00367-2)
 24. Heidari-Foroozan M, Farshbafnadi M, Golestani A, Younesian S, Jafary H, Rashidi MM, Tabatabaei-Malazy O, Rezaei N, Kheirabady MM, Ghotbi AB, and Ghamari SH. National and Subnational Burden of Cardiovascular Diseases in Iran from 1990 to 2021: Results from Global Burden of Diseases 2021 Study. *Global Heart* 2025; 20:43. DOI: 10.5334/gh.1429. Available from: <https://doi.org/10.5334/gh.1429>
 25. Dibben G, Faulkner J, Oldridge N, Rees K, Thompson DR, Zwisler AD, and Taylor RS. Exercise-Based Cardiac Rehabilitation for Coronary Heart Disease. *Cochrane Database of Sys-*

- tematic Reviews 2021 :CD001800. DOI: 10.1002/14651858.CD001800.pub4. Available from: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001800.pub4>
26. Ek A, Ekblom O, Hambraeus K, Cider A, Kallings LV, and Borjesson M. Physical Inactivity and Smoking after Myocardial Infarction as Predictors for Readmission and Survival: Results from the SWEDEHEART Registry. *Clinical Research in Cardiology* 2019; 108:324–32. DOI: 10.1007/s00392-018-1360-x. Available from: <https://doi.org/10.1007/s00392-018-1360-x>
 27. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ESC Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. *European Heart Journal* 2021; 42:3227–337. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab484. Available from: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484>
 28. Sulat JS, Prabandari YS, Sanusi R, Hapsari ED, and Santoso B. The Validity of Health Belief Model Variables in Predicting Behavioral Change: A Scoping Review. *Health Education* 2018; 118:499–512. DOI: 10.1108/HE-05-2018-0027. Available from: <https://doi.org/10.1108/HE-05-2018-0027>
 29. Steinmetz H, Knappstein M, Ajzen I, Schmidt P, and Kabst R. How Effective Are Behavior Change Interventions Based on the Theory of Planned Behavior? A Three-Level Meta-Analysis. *Zeitschrift fur Psychologie* 2016; 224:216–33. DOI: 10.1027/2151-2604/a000255. Available from: <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000255>
 30. Hagger MS, Cheung MWL, Ajzen I, and Hamilton K. Perceived Behavioral Control Moderating Effects in the Theory of Planned Behavior: A Meta-Analysis. *Health Psychology* 2022; 41:155–67. DOI: 10.1037/hea0001153. Available from: <https://doi.org/10.1037/hea0001153>

31. Jalali A, Ziapour A, Ezzati E, Kazemi S, and Kazeminia M. The Impact of Training Based on the Pender Health Promotion Model on Self-Efficacy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *American Journal of Health Promotion* 2024; 38:918–29. DOI: 10.1177/08901171231224101. Available from: <https://doi.org/10.1177/08901171231224101>
32. Hagger MS, Koch S, Chatzisarantis NLD, and Orbell S. The Common Sense Model of Self-Regulation: Meta-Analysis and Test of a Process Model. *Psychological Bulletin* 2017; 143:1117–54. DOI: 10.1037/bul0000118. Available from: <https://doi.org/10.1037/bul0000118>
33. Hagger MS and Orbell S. The Common Sense Model of Illness Self-Regulation: A Conceptual Review and Proposed Extended Model. *Health Psychology Review* 2022; 16:347–77. DOI: 10.1080/17437199.2021.1878050. Available from: <https://doi.org/10.1080/17437199.2021.1878050>
34. Thomson P, Rushworth GF, Andreis F, Angus NJ, Mohan AR, and Leslie SJ. Longitudinal Study of the Relationship between Patients' Medication Adherence and Quality of Life Outcomes and Illness Perceptions and Beliefs about Cardiac Rehabilitation. *BMC Cardiovascular Disorders* 2020; 20:71. DOI: 10.1186/s12872-020-01378-4. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12872-020-01378-4>
35. Thagizadeh A, Ghahramanian A, Zamanzadeh V, Aslanabadi N, Onyeka TC, and Ramazanzadeh N. Illness Perception and Cardiovascular Risk Factors in Patients with Myocardial Infarction Undergoing Percutaneous Coronary Intervention in Iran. *BMC Cardiovascular Disorders* 2022; 22:245. DOI: 10.1186/s12872-022-02684-9. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12872-022-02684-9>
36. Amini R, Rajabi M, Azami H, and Soltanian A. The Effect of Self-Management Intervention Program on the Lifestyle of Postmyocardial Infarction Patients. *Journal of Education and*

- Health Promotion 2021; 10:145. DOI: 10.4103/jehp.jehp_902_20. Available from: https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_902_20
37. Najafi M, Teimouri-Jervekani Z, Jamalian M, Roohafza H, Paknahad MH, Hadavi MM, Dorostkar N, and Sadeghi M. Gender Differences in Cardiac Rehabilitation Participation and Outcomes: An 18-Year Retrospective Study in Iran. *The Egyptian Heart Journal* 2024; 76:133. DOI: 10.1186/s43044-024-00565-4. Available from: <https://doi.org/10.1186/s43044-024-00565-4>
 38. Arman A, Attar A, Izadpanah P, Bahja H, and Jeihooni AK. Enhancing Self-Care in Post-MI Patients: A Family-Supported Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior. *BMC Cardiovascular Disorders* 2025; 25:511. DOI: 10.1186/s12872-025-04960-w. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12872-025-04960-w>
 39. Solomon MD, Leong TK, Levin E, Rana JS, Jaffe MG, Sidney S, Sung SH, Lee C, DeMaria A, and Go AS. Cumulative Adherence to Secondary Prevention Guidelines and Mortality after Acute Myocardial Infarction. *Journal of the American Heart Association* 2020; 9:e014415. DOI: 10.1161/JAHA.119.014415. Available from: <https://doi.org/10.1161/JAHA.119.014415>
 40. Sibhatu H, Gebretensaye T, Kassa W, and Lemlem S. Knowledge, Attitude, and Practice Toward Coronary Artery Disease Prevention among Cardiac Patients in the Cardiac Clinic at Tikur Anbessa Specialized Hospital, 2022. *SAGE Open Nursing* 2025; 11:23779608251402994. DOI: 10.1177/23779608251402994
 41. Najafi S, Shaabani M, Momennassab M, and Aghasadeghi K. The Nurse-Led Telephone Follow-Up on Medication and Dietary Adherence among Patients after Myocardial Infarction: A Randomized Controlled Clinical Trial. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery* 2016; 4:199–208

42. Bazzazian S and Besharat M. Reliability and Validity of a Farsi Version of the Brief Illness Perception Questionnaire. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 2010; 5:962–5. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.07.217
43. Mehrabi S and Shahryari F. Reliability and Validity of Persian Translation of Morisky Medication Adherence Scale (4-Item Version) in Asthmatic Patients. *Shiraz E-Medical Journal* 2023; 24. DOI: 10.5812/semj-135491
44. Mahdavi-Roshan M, Salari A, and Soltanipour S. Reliability and Validity of the 14-Point Mediterranean Diet Adherence Screener among the Iranian High Risk Population. *Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism* 2018; 11:323–9. DOI: 10.3233/MNM-18205
45. Karimi-Ghasemabad S, Akhbari B, Saeedi A, Talebian Moghadam S, and Nakhostin Ansari N. The Persian Brief Illness Perception Questionnaire: Validation in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain. *The Scientific World Journal* 2021; 2021:3348011. DOI: 10.1155/2021/3348011
46. Vasheghani-Farahani A, Tahmasbi M, Asheri H, Ashraf H, Nedjat S, and Kordi R. The Persian, Last 7-Day, Long Form of the International Physical Activity Questionnaire: Translation and Validation Study. *Asian Journal of Sports Medicine* 2011; 2:106–16. DOI: 10.5812/asjasm.34781
47. Rao S, O'Donoghue M, Ruel M, Rab T, Tamis-Holland J, Alexander J, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Journal of the American College of Cardiology* 2025; 85:2135–237. DOI: 10.1016/j.jacc.2024.11.009
48. Smith S, Benjamin E, Bonow R, Braun L, Creager M, Franklin B, et al. AHA/ACCF Secondary Prevention and Risk Reduction Therapy for Patients With Coronary and Other Atherosclerotic Vascular Disease: 2011 Update: A Guideline From the

- American Heart Association and American College of Cardiology Foundation. *Circulation* 2011; 124:2458–73. DOI: 10.1161/CIR.0b013e318235eb4d
49. Hayrumyan V, Harutyunyan A, and Harutyunyan T. Smoking Cessation after Myocardial Infarction: Findings from a Cross-Sectional Survey in Armenia. *Tobacco Prevention & Cessation* 2023; 9:1–13. DOI: 10.18332/tpc/174359
 50. Yudi M, Farouque O, Andrianopoulos N, Ajani A, Kalten K, Brennan A, et al. The Prognostic Significance of Smoking Cessation after Acute Coronary Syndromes: An Observational, Multicentre Study from the Melbourne Interventional Group Registry. *BMJ Open* 2017; 7:e016874. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-016874
 51. Hutchins-Wiese H, Bales C, and Porter Starr K. Mediterranean Diet Scoring Systems: Understanding the Evolution and Applications for Mediterranean and Non-Mediterranean Countries. *British Journal of Nutrition* 2022; 128:1371–92. DOI: 10.1017/S0007114521002476
 52. Dadfar M, Turan Y, and Askari A. The Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4) as a Brief Screening Tool for Anxiety and Depression: A Study of Iranian Samples. *Mank Quarterly* 2025; 65:429–40. DOI: 10.46469/mq.2025.65.4.4
 53. Ahmadi S, Masjedi Arani A, Bakhtiari M, and Davazdah Emamy M. Psychometric Properties of Persian Version of Patient Health Questionnaires-4 (PHQ-4) in Coronary Heart Disease Patients. *Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences* 2020; 13. DOI: 10.5812/ijpbs.85820
 54. Ghaheiri A, Omani-Samani R, Sepidarkish M, Hosseini M, and Maroufizadeh S. The Four-Item Patient Health Questionnaire for Anxiety and Depression: A Validation Study in Infertile Patients. *International Journal of Fertility and Sterility* 2020; 14:234–9. DOI: 10.22074/ijfs.2020.44412

55. Moreno G, Vicent L, Rosillo N, Delgado J, Cerro EPD, and Bueno H. Do Sex and Gender Aspects Influence Non-Adherence to Secondary Prevention Measures after Myocardial Infarction? *American Journal of Preventive Cardiology* 2024; 19:100713. DOI: 10.1016/j.ajpc.2024.100713. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2024.100713>
56. De Bacquer D, Astin F, Kotseva K, Pogosova N, De Smedt D, De Backer G, Ryden L, Wood D, and Jennings C. Poor Adherence to Lifestyle Recommendations in Patients with Coronary Heart Disease: Results from the EUROASPIRE Surveys. *European Journal of Preventive Cardiology* 2022; 29:383–95. DOI: 10.1093/eurjpc/zwab115. Available from: <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwab115>
57. Dibao-Dina C, Angoulvant D, Lebeau JP, Peurois JE, Abdallah El Hirtsi K, and Lehr-Drylewicz AM. Patients' Adherence to Optimal Therapeutic, Lifestyle and Risk Factors Recommendations after Myocardial Infarction: Six Years Follow-Up in Primary Care. *PLOS ONE* 2018; 13:e0202986. DOI: 10.1371/journal.pone.0202986. Available from: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202986>
58. Urbinati S, Olivari Z, Gonzini L, Savonitto S, Farina R, Del Pinto M, et al. Secondary Prevention after Acute Myocardial Infarction: Drug Adherence, Treatment Goals, and Predictors of Health Lifestyle Habits. The BLITZ-4 Registry. *European Journal of Preventive Cardiology* 2015; 22:1548–56. DOI: 10.1177/2047487314561876. Available from: <https://doi.org/10.1177/2047487314561876>
59. Zeymer U, Goss F, Kunadt M, Oldenburg S, Hochadel M, Thiele H, et al. Patient Knowledge about Risk Factors, Achievement of Target Values, and Guideline-Adherent Secondary Prevention Therapies 12 Months after Acute Myocardial Infarction. *European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care*

- 2024; 13:537–45. DOI: 10 . 1093 / ehjacc / zuae066. Available from: <https://doi.org/10.1093/ehjacc/zuae066>
60. Krezel P, Kurek E, Jurczak A, Napieracz-Trzosek I, Ilgowska D, Mlynska K, and Wieder-Huszla S. Analysis of Compliance with Proper Nutrition Principles in Patients with a History of Myocardial Infarction. *Nutrients* 2024; 16:3091. DOI: 10.3390/nu16183091. Available from: <https://doi.org/10.3390/nu16183091>
 61. Deslippe AL, Soanes A, Bouchaud CC, Beckenstein H, Slim M, Plourde H, and Cohen TR. Barriers and Facilitators to Diet, Physical Activity and Lifestyle Behavior Intervention Adherence: A Qualitative Systematic Review of the Literature. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 2023; 20:14. DOI: 10 . 1186 / s12966 - 023 - 01424 - 2. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12966-023-01424-2>
 62. Katsi V, Giannoudi M, Kordalis V, and Tsioufis K. Diet after Acute Coronary Artery Syndrome. *Nutrients* 2025; 18:5. DOI: 10.3390/nu18010005. Available from: <https://doi.org/10.3390/nu18010005>
 63. Al-Faraj H, Kum C, Warner L, Lee RC, Becker R, and Bakas T. Mental Health Factors and Lifestyle Adherence after Myocardial Infarction: An Integrative Review. *Western Journal of Nursing Research* 2025; 47:544–54. DOI: 10 . 1177 / 01939459251326816. Available from: <https://doi.org/10.1177/01939459251326816>
 64. Nachshol M, Lurie I, Benyamini Y, Goldbourt U, and Gerber Y. Role of Psychosocial Factors in Long-Term Adherence to Secondary Prevention Measures after Myocardial Infarction: A Longitudinal Analysis. *Annals of Epidemiology* 2020; 52:35–41. DOI: 10.1016/j.annepidem.2020.09.016. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2020.09.016>

65. Flagtvedt H, Kringeland EA, Moltu C, Hagen MC, Helmark C, Gerds E, et al. Gender Differences in Cardiovascular Risk Factors and Mental Health: Results from 3 417 Patients in the CONCARDPCI Study. *European Journal of Cardiovascular Nursing* 2025; 24:zvaf122.137. DOI: 10.1093/eurjcn/zvaf122.137. Available from: <https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvaf122.137>
66. Sullivan S, Young A, Garcia M, Almuwaqqat Z, Moazzami K, Hammadah M, et al. Gender Disparities between Neighborhood Social Vulnerability and Psychological Distress among Patients with Heart Disease. *Journal of Women's Health* 2022; 31:1440–9. DOI: 10.1089/jwh.2021.0505. Available from: <https://doi.org/10.1089/jwh.2021.0505>
67. Serpytis P, Navickas P, Lukaviciute L, Navickas A, Aranauskas R, Serpytis R, et al. Gender-Based Differences in Anxiety and Depression Following Acute Myocardial Infarction. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia* 2018. DOI: 10.5935/abc.20180161. Available from: <https://doi.org/10.5935/abc.20180161>
68. Lu M, Xia H, Ma J, Lin Y, Zhang X, Shen Y, and Hravnak M. Relationship between Adherence to Secondary Prevention and Health Literacy, Self-Efficacy and Disease Knowledge among Patients with Coronary Artery Disease in China. *European Journal of Cardiovascular Nursing* 2020; 19:230–7. DOI: 10.1177/1474515119880059. Available from: <https://doi.org/10.1177/1474515119880059>
69. Jaim NB and Chin DC. APCU 10 Adherence to Risk Factors Modification among Patients with 6-Months Post Myocardial Infarction in Sabah Heart Centre. *Heart*. 2025 :A4.3–A5. DOI: 10.1136/openhrt-2024-APCU.10. Available from: <https://doi.org/10.1136/openhrt-2024-APCU.10>
70. Alhabib R, Kholaf N, Mahmoud M, Alnwiji A, Al Zubair F, Almir H, et al. Saudi Secondary Prevention Survey Study in Patients with Prior Acute Myocardial Infarction (4S Registry):

Study Design and Pilot Phase Results. *Journal of Cardiovascular Development and Disease* 2026; 13:100. DOI: 10.3390/jcdd13020100. Available from: <https://doi.org/10.3390/jcdd13020100>

71. Shi W, Ghisi GLM, Zhang L, Hyun K, Pakosh M, and Gallagher R. Systematic Review, Meta-Analysis and Meta-Regression to Determine the Effects of Patient Education on Health Behaviour Change in Adults Diagnosed with Coronary Heart Disease. *Journal of Clinical Nursing* 2023; 32:5300–27. DOI: 10.1111/jocn.16519. Available from: <https://doi.org/10.1111/jocn.16519>
72. Ivers NM, Schwalm JD, Bouck Z, McCreedy T, Taljaard M, Grace SL, et al. Interventions Supporting Long Term Adherence and Decreasing Cardiovascular Events after Myocardial Infarction (ISLAND): Pragmatic Randomised Controlled Trial. *BMJ* 2020; 369:m1731. DOI: 10.1136/bmj.m1731. Available from: <https://doi.org/10.1136/bmj.m1731>

فرم جمع آوری اطلاعات پژوهشی

تاریخ مصاحبه:

کد شناسایی بیمار:

با سلام و احترام،

این فرم جهت انجام یک طرح تحقیقاتی پزشکی تهیه شده است. اطلاعات شما کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند و نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست. لطفاً با دقت و صداقت به سوالات پاسخ دهید.

بخش اول: اطلاعات دموگرافیک و اجتماعی

۱. سن: سال
۲. جنسیت: مرد زن
۳. وضعیت تأهل: مجرد متأهل طلاق گرفته/همسر فوت شده
۴. سطح تحصیلات: بی سواد/ابتدایی/سیکل/دیپلم دانشگاهی (بالتر از دیپلم)
۵. وضعیت شغلی: شاغل بیکار/بازنشسته/خانه دار
۶. محل سکونت: شهری روستایی
۷. وضعیت اقتصادی (بر اساس ارزیابی بیمار از توانایی تأمین مخارج): خوب (راحت هستم) متوسط (دخل و خرج برابر است) ضعیف (با مشکلات مالی روبرو هستم)
۸. وضعیت پوشش بیمه درمانی: دارم ندارم

بخش دوم: سوابق بالینی

۹. زمان سپری شده از تشخیص سکته قلبی (MI): روز
۱۰. نوع اقدام درمانی انجام شده برای رویداد اخیر:

آنژیوپلاستی (فتر گذاری / استنت)

جراحی بای پس عروق کرونری (عمل باز قلب)

درمان دارویی (بدون مداخله جراحی)

۱۱. ابتلا به سایر بیماری ها (همه موارد را علامت بزنید):

فشار خون بالا

نارسایی قلبی

بیماری ریوی

دیابت (قند خون)

چربی خون بالا

نارسایی کلیه

هیچکدام

- اگر بیماری دارید که در لیست بالا ذکر نشده است، آن را بنویسید:
۱۲. سابقه خانوادگی بیماری قلبی زودرس (پدر/برادر زیر ۵۵ سال یا مادر/خواهر زیر ۶۵ سال):
دارم ندارم
۱۳. وضعیت شرکت در برنامه بازتوانی قلبی: شرکت کرده‌ام شرکت نکرده‌ام

بخش سوم: عوامل فردی و روانشناختی

۱۴. چقدر در پر کردن فرم‌های پزشکی به تنهایی، به کمک دیگران نیاز دارید؟ (SILS)
اصلاً کمی تا حدودی زیاد کاملاً
۱۵. باورهای شما درباره بیماری (لطفاً از ۰ تا ۱۰ نمره دهید): (Brief IPQ)
- بیماری شما چقدر بر زندگی‌تان تأثیر گذاشته است؟
(۰=هیچ تأثیری ندارد ... ۱۰=تأثیر شدید بر زندگی دارد): [.....]
 - فکر می‌کنید بیماری شما چقدر طول می‌کشد؟
(۰=مدت خیلی کوتاه ... ۱۰=برای همیشه باقی می‌ماند): [.....]
 - چقدر احساس می‌کنید خودتان بر بیماری‌تان کنترل دارید؟
(۰=هیچ کنترلی ندارم ... ۱۰=کنترل کامل دارم): [.....]
 - چقدر فکر می‌کنید اقدامات درمانی (دارو/سبک زندگی) بیماری شما را بهبود می‌بخشد؟
(۰=هیچ کمکی نمی‌کند ... ۱۰=بسیار کمک‌کننده است): [.....]
 - چقدر علائم جسمانی شدید (مثل درد یا تنگی نفس) را تجربه می‌کنید؟
(۰=هیچ علامتی ندارم ... ۱۰=علائم شدید دارم): [.....]

- چقدر نگران بیماری قلبی خود هستید؟
(۰=اصلاً نگران نیستم ... ۱۰=بسیار نگرانم): [.....]
- چقدر بیماری خود را می‌شناسید و ماهیت آن را درک می‌کنید؟
(۰=اصلاً نمی‌شناسم ... ۱۰=کاملاً درک می‌کنم): [.....]
- بیماری شما چقدر باعث ناراحتی روحی (عصبانیت، ترس، غمگینی) شما شده است؟
(۰=اصلاً تأثیر روحی نداشته ... ۱۰=تأثیر روحی شدید داشته): [.....]

۱۶. پایبندی دارویی (MMAS-4):

- آیا تاکنون فراموش کرده‌اید داروهای قلبی خود را مصرف کنید؟ بله خیر
- آیا گاهی در مصرف دقیق داروها سر ساعت کوتاهی می‌کنید؟ بله خیر
- وقتی احساس بهبودی می‌کنید، آیا مصرف دارو را قطع می‌کنید؟ بله خیر
- اگر با مصرف دارو احساس بدی پیدا کنید، آیا مصرف آن را قطع می‌کنید؟ بله خیر

بخش چهارم: سنجش پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه

الف) مصرف دخانیات:

- ۱۷. آیا در ۳۰ روز گذشته سیگار، قلیان یا هرگونه دخانیات مصرف کرده‌اید؟
بله خیر

۱۸. ب) فعالیت بدنی (IPAQ-Short)

- در ۷ روز گذشته، چند روز فعالیت بدنی شدید (مثل دویدن یا بلند کردن وزنه سنگین) داشتید؟
خیر، نداشتم بله، روز در هفته
- در این روزها، معمولاً چند دقیقه فعالیت شدید انجام دادید؟ دقیقه
- در ۷ روز گذشته، چند روز فعالیت بدنی متوسط (مثل پیاده‌روی تند یا شنای تفریحی) داشتید؟
خیر، نداشتم بله، روز در هفته
- در این روزها، معمولاً چند دقیقه فعالیت متوسط انجام دادید؟ دقیقه

- در ۷ روز گذشته، چند روز پیاده‌روی (برای کار یا تفریح) داشتید؟
خیر، نداشتم بله، روز در هفته
 - در این روزها، معمولاً چند دقیقه پیاده‌روی کردید؟ دقیقه
 - در طول یک روز معمولی، چقدر زمان صرف نشستن (مطالعه، تماشای تلویزیون و...) می‌کنید؟ ساعت و دقیقه
۱۹. ج) تغذیه سالم (MEDAS):
- آیا از روغن زیتون (یا روغن مایع گیاهی) به عنوان روغن اصلی پخت‌وپز استفاده می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا روزانه ۴ قاشق غذاخوری یا بیشتر روغن زیتون/مایع مصرف می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا روزانه حداقل ۲ واحد سبزیجات (معادل ۴۰۰ گرم) مصرف می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا روزانه حداقل ۳ واحد میوه مصرف می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا مصرف گوشت قرمز (گوسفند/گوساله) یا فرآورده‌های گوشتی (سوسیس/کالباس) کمتر از ۱ بار در روز است؟ بله خیر
 - آیا مصرف کره، خامه یا مارگارین کمتر از ۱ قاشق در روز است؟ بله خیر
 - آیا نوشیدنی‌های شیرین (نوشابه گازدار) کمتر از ۱ بار در روز مصرف می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا در هفته ۳ بار یا بیشتر حبوبات مصرف می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا در هفته ۳ بار یا بیشتر ماهی یا غذاهای دریایی مصرف می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا شیرینی‌جات تجاری (کیک، بیسکویت، کلوچه) کمتر از ۳ بار در هفته مصرف می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا در هفته ۳ بار یا بیشتر آجیل/مغزجات مصرف می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا ترجیحاً از گوشت سفید (مرغ/بوقلمون) به جای گوشت قرمز استفاده می‌کنید؟ بله خیر
 - آیا در هفته حداقل ۲ بار خوراک‌های سنتی با سس گوجه‌فرنگی و روغن مایع (مشابه املت یا خورش‌های گیاهی) مصرف می‌کنید؟ بله خیر

د) وضعیت مدیریت استرس (PHQ-4):
۲۰. در ۲ هفته گذشته، چقدر به علت مشکلات زیر آزرده شدید؟

- احساس عصبی بودن، اضطراب یا تنش؟
اصلاً / چندین روز / بیش از نیمی از روزها / تقریباً هر روز
- ناتوانی در توقف نگرانی یا کنترل آن؟
اصلاً / چندین روز / بیش از نیمی از روزها / تقریباً هر روز
- بی‌علاقگی یا عدم لذت بردن از کارها؟
اصلاً / چندین روز / بیش از نیمی از روزها / تقریباً هر روز
- احساس خلق ناراحت، افسردگی یا ناامیدی؟
اصلاً / چندین روز / بیش از نیمی از روزها / تقریباً هر روز

با تشکر از همکاری شما

Student Declaration

I, **Romina Bayati**, student of the Doctorate program in Medicine at the Faculty of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences (Student ID: 971410), hereby declare that this thesis is the result of my own research. Wherever I have used materials, results, or ideas of others obtained from various sources, I have duly cited the complete references and authors. I also certify that this thesis has not previously been submitted for any degree of the same or higher level.

Student name: Romina Bayati

Date:

Signature:

**Investigating Adherence Rate to Non-pharmacological
Secondary Prevention Measures and Associated Factors
Among Myocardial Infarction Patients at Shahid Madani
Cardiology Clinic, Khorramabad, Iran, in the Second Half
of 2025**

Abstract

Background and Aim: Despite pharmacological therapy and coronary revascularization, patients who have experienced myocardial infarction (MI) remain at substantial risk of recurrent cardiovascular events. Adherence to non-pharmacological secondary prevention measures, including tobacco avoidance, adequate physical activity, a cardioprotective diet, and maintaining psychological health, is essential for reducing this residual risk. Nevertheless, maintaining all these behaviors concurrently remains challenging in routine clinical practice. This study aimed to determine adherence to non-pharmacological secondary prevention measures and identify the demographic and clinical factors associated with adherence among patients with a history of MI.

Methods: This analytical cross-sectional study included 150 patients aged 18 years or older who had experienced MI at least one month prior to evaluation and attended the cardiology clinic of Shahid Madani Hospital in Khorramabad for follow-up during the second half of the year 1404. All eligible patients were enrolled through census sampling, and data were collected through face-to-face and telephone interviews. Demographic and clinical characteristics were recorded, while tobacco use, physical activity, adherence to the Mediterranean diet, psychological status, health literacy, illness perception, and medication adherence were assessed using standardized questionnaires. Complete adherence was defined as simultaneously meeting the criteria in all four non-pharmacological domains. Data were analyzed using descriptive

statistics, comparative tests, and binary logistic regression. A P value of <0.05 was considered statistically significant.

Results: The participants had a mean age of 62.1 ± 10.7 years, and 70% were men. During the 30 days preceding assessment, 82% reported no tobacco use; 69.3% achieved an adequate level of physical activity; 60% adhered to the Mediterranean diet; and 46% had a normal psychological status. Only 26 patients (17.3%) met the criteria for adherence to all non-pharmacological measures concurrently. None had previously participated in a cardiac rehabilitation program. In multivariable analyses, men and employed participants were more likely to report smoking. Male sex, employment status, and treatment modality were independently associated with adherence to physical activity recommendations. Moderate/good economic status was associated with greater odds of dietary adherence. Marriage was associated with better psychological status, whereas female sex and more negative illness perceptions were associated with psychological distress. University education was significantly associated with complete adherence.

Conclusion: Complete adherence to the recommended non-pharmacological secondary prevention measures was low, and the factors associated with adherence differed across individual domains. These findings highlight the need to assess each preventive behavior separately, provide targeted support for patients with lower educational status or financial constraints, prioritize physical activity promotion among women, routinely screen for psychological distress, and establish accessible referral pathways to cardiac rehabilitation. Given the cross-sectional, single-center design, the observed associations should not be interpreted as causal.

Keywords: Myocardial Infarction, Secondary Prevention, Treatment Adherence and Compliance, Healthy Lifestyle, Cardiac Rehabilitation
Myocardial Infarction, Secondary Prevention, Treatment Adherence and Compliance, Healthy Lifestyle, Cardiac Rehabilitation



Lorestan University of Medical Sciences

Faculty of Medicine

**Investigating Adherence Rate to
Non-pharmacological Secondary Prevention
Measures and Associated Factors Among Myocardial
Infarction Patients at Shahid Madani Cardiology
Clinic, Khorramabad, Iran, in the Second Half of
2025**

**A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the
Doctorate Degree in Medicine**

By

Romina Bayati

Supervisor:

Dr. Mostafa Cheraghi

Advisors:

Dr. Behrooz Beyranvand

August 2026



Lorestan University of Medical Sciences

Faculty of Medicine

**Investigating Adherence Rate to
Non-pharmacological Secondary
Prevention Measures and Associated
Factors Among Myocardial Infarction
Patients at Shahid Madani Cardiology
Clinic, Khorramabad, Iran, in the Second
Half of 2025**

**A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the
Doctorate Degree in Medicine**

By

Romina Bayati

Supervisor

Dr. Mostafa Cheraghi

2026